单位代码: 10359
学　　号: 2019171272

密　　级: 公开
分 类 号: TS255.36

合肥工业大学
Hefei University of Technology

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

(专业硕士)

论文题目: 海藻糖对樱桃番茄果实常温保鲜作用及其机理研究

学科专业: 食品工程

作者姓名: 夏明慧

导师姓名: 樊婷婷　副教授

完成时间: 2022 年5月



单位代码：10359　　密　级：公开
学　　号：2019171272　　分类号：TS255.36

合肥工业大学

Hefei University of Technology

硕士学位论文

MASTER'S DISSERTATION

论文题目：海藻糖对樱桃番茄果实常温保鲜作用及其机理研究

学位类别：专业硕士

专业名称：食品工程

作者姓名：夏明慧

导师姓名：樊婷婷 副教授

完成时间：2022 年 5 月

合　肥　工　业　大　学

专业硕士学位论文

海藻糖对樱桃番茄果实常温保鲜作用及其机理研究

作者姓名： 夏明慧

指导教师： 樊婷婷 副教授

李向贵 高级工程师

专业名称： 食品工程

研究方向： 食品质量与安全

2022 年 5 月

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Effect and mechanism study of trehalose on quality maintenance of cherry tomato fruit at room temperature

By

Xia Ming Hui

Hefei University of Technology

Hefei, Anhui, P.R.China

May, 2022

合 肥 工 业 大 学

本论文经答辩委员会全体委员审查，确认符合合肥工业大学专业硕士学位论文质量要求。

答辩委员会签名（工作单位、职称、姓名）

主席：安徽省农业科学院　研究员

委员：合肥工业大学　　教授

合肥工业大学　　教授

合肥工业大学　　副教授

合肥工业大学　　副教授

导师：合肥工业大学　　副教授

致　谢

本论文是在导师樊婷婷老师的指导下完成的。樊老师具有正确和创新的科研态度，我们经常在一起探讨、交流，她给予了我非常多的建议和帮助。通过樊老师的指导，使我的思路变得开阔，使我的心态逐渐沉稳，为我在今后的工作和学习中打下了强有力的基础。当然除了科研方面，樊老师在生活上也给予了我很多关怀，她既是我的老师，又是我的朋友，我很幸运能成为她的学生，由衷的感谢樊老师这三年来对我的培养。

同时我也要特别感谢曹树青老师在实验理论知识上给予了我很多的帮助，每当我实验上遇到困惑时，曹老师总能通过他专业见解和丰富的经验帮我解决难题，我非常崇拜他。此外也要感谢曹老师为我提供了良好的实验环境以及实验器材，使我的实验任务能够保质保量的完成。

我还要感谢课题组的小伙伴们，感谢徐洁娜师姐和孟杏楠师姐教给我的实验操作技术和实验方法，不断帮助我这个实验小白，使我快速的进步和成长；感谢吴席师兄每当我实验遇到难题时给予帮助，能够耐心解答我那些不理解的问题；感谢同届的张静，王婷婷，李亚平，以及曹君璇师妹，王彤师妹，马倩师妹和贾亚峰师弟在我实验和生活上的帮助，和他们在一起的时光是美好而短暂的，他们的帮助使我收获了很多。

感谢我的室友李莎怡静、杨雯和艾舒，她们给我的生活带来了许多的快乐，我很庆幸遇到了很好的室友们，她们陪同我度过了充实的三个学年。祝愿大家都能够顺利毕业。

此外，我要感谢我的爸妈和我的弟弟，感谢他们对我无私的爱和支持，使我能够非常顺利的完成这三年学业。

最后衷心感谢所有帮助过我的人，同时我也会怀着一颗感恩之心回报社会！

作者：夏明慧

2022 年 04 月 10 日

摘　要

樱桃番茄在采后贮藏期间容易衰老变质，受到病原菌的侵害，导致果实大面积腐烂，海藻糖作为无毒害的天然防腐剂被广泛用于果蔬保鲜中。本文以樱桃番茄为材料，研究了不同浓度海藻糖处理对樱桃番茄果实常温保鲜效果的影响，并筛选出适宜浓度，从抗氧化和抗病方面探索海藻糖保鲜的机理，为海藻糖在樱桃番茄果实保鲜的应用提供了理论依据。研究结果如下：

1. 不同浓度的海藻糖处理均能抑制樱桃番茄果实腐烂指数和失重率的上升，延缓硬度、可滴定酸（TA）和可溶性固形物（TSS）含量的下降，保持较高的还原糖、可溶性糖和可溶性蛋白质的含量，能够较好的保持樱桃番茄果实品质。但是当处理浓度达到 5%，从果实的腐烂指数观察到该条件下的保鲜效果并不显著，说明并不是处理浓度越高保鲜效果越好。实验筛选出适宜的两个浓度：0.5%和1%的海藻糖溶液，用于后续实验。

2. 0.5%和 1%的海藻糖处理均保持了樱桃番茄果实较高的抗氧化物质含量，包括总酚、总黄酮、维生素 C（Vc）和番茄红素，同时延缓了总黄酮和 Vc 含量峰值的出现。此外，海藻糖处理还维持了 1,1-二苯基-2-三硝基苯肼（DPPH）自由基的清除能力，抑制了活性氧和丙二醛（MDA）含量的积累，这些结果表明，海藻糖处理能够维持樱桃番茄果实中抗氧化物质含量，增强果实的抗氧化能力。

3. 0.5%和 1%的海藻糖处理均增强了樱桃番茄果实的抗坏血酸过氧化物酶（APX）和超氧化物歧化酶（SOD）活性，显著抑制了脂氧合酶（LOX）的活性，同时提高了基因 *SlSOD1*、*SlFeSOD* 和 *SlAPX2* 的表达水平，降低了 *SlLOX* 的表达，其中 0.5%处理浓度的抗氧化水平最高。这些结果表明，海藻糖处理能够诱导樱桃番茄果实抗氧化酶相关基因的表达，增强果实的抗氧化能力，从而延缓果实的衰老。

4. 在体外条件下，0.5%和 1%的海藻糖处理均展现了一定的抑菌作用，能够显著抑制青霉菌的扩展繁殖能力，但两种处理浓度的抑制效果没有较大差异。在体内条件下，经海藻糖处理显著降低了樱桃番茄青霉病的发病率和病斑直径大小，并且通过提高抗病相关基因的表达量从而维持较高的苯丙氨酸酶（PAL）、过氧化物酶（POD）、β-1,3-葡聚糖酶以及几丁质酶的活性，进而提高樱桃番茄果实的抗病性，其中处理浓度为 0.5%的海藻糖溶液效果最好。这些结果表明，海藻糖能够抑制青霉菌生长，间接提高果实抗病性，从而减少樱桃番茄果实腐烂。

结合以上所有研究结果，能够得出结论：海藻糖处理樱桃番茄通过间接提高果实的抗氧化和抗病能力以及直接抑制致病菌生长，这三者之间的协同作用降低

果实的腐烂程度，延缓樱桃番茄果实的衰老。

关键词：海藻糖；樱桃番茄；贮藏品质；抗氧化；青霉菌

ABSTRACT

Cherry tomatoes are susceptible to pathogenic bacteria during post-harvest storage, resulting in extensive fruit decay. Trehalose is widely used in the preservation of fruits and vegetables as a non-toxic natural preservative. In this paper, cherry tomato materials were used to study the effect of trehalose on the preservation of fruit at room temperature. We successfully screened out the appropriate concentration, and explored the mechanism from the antioxidation, disease resistance and the effect of antifungal aspects, which provided the theoretical basis for preservation of cherry tomato. The results were as follows:

1. Different concentrations of trehalose had obvious effect on the preservation of cherry tomato fruit. The decay index and weight loss rate were obviously inhibited. Hardness, soluble solids (TSS), titratable acid (TA), reducing sugars, soluble sugars and soluble protein content were maintained at a high level. However, the preservation effect was not significant from the fruit decay index when the treatment concentration reached 5%, indicating that the treatment concentration is not proportional to the preservation effect. We selected two suitable concentrations of trehalose from the text, as follows: 0.5% and 1%, for subsequent experiments.

2. Obvious effects on antioxidant systems were determined in postharvest cherry tomato fruit treated with the 0.5% and 1% trehalose, including an increase of the content of total phenols, total flavonoids, vitamin C (Vc) and lycopene. Both 0.5% and 1% trehalose treatment delayed the peaks of total flavonoids and Vc. In addition, trehalose treatment improved DPPH radical scavenging activity, and inhibited the accumulation of reactive oxygen species and malondialdehyde (MDA). These results indicated that trehalose treatment could maintain the antioxidant content and enhance the antioxidant capacity of cherry tomato fruit.

3. Both 0.5% and 1% trehalose treatment concentrations increased the activity of the antioxidant enzymes superoxide dismutase (SOD) and ascorbic acid peroxide (APX), and significantly inhibited the activity of lipoxygenase (LOX). Furthermore, the expression levels of *SlSOD1*, *SlFeSOD* and *SlAPX2* were increased, while the expression of *SlLOX* was inhibited, and the 0.5% concentration showed the highest antioxidant capacity. These results indicated that trehalose treatment increased the expression of antioxidant-related genes and enhanced the activity of antioxidant enzymes in cherry tomato fruit.

4. *In vitro*, both 0.5% and 1% trehalose treatment had obvious inhibitory effect on the colony extension of *Penicillium expansum,* but the effects of the two treatment concentrations were not significantly different. *In vivo*, the disease incidence and lesion diameter of cherry tomato inoculated by *Penicillium expansum* spore suspension after soaked with 0.5 % and 1% trehalose solution was significantly lower than control. At the same time, the trehalose maintained high activities of PAL, POD, β-1,3-glucanase and chitinase by increasing the expression of disease resistance related genes, improved the disease resistance of cherry tomato fruits. The resistance of 0.5% treatment concentration was the strongest. These results showed that trehalose inhibited *Penicillium expansum* growth, indirectly improved fruit disease resistance, and ultimately reduced cherry tomato fruit decay.

In conclusion, the outcomes of this study demonstrated that trehalose indirectly improved the antioxidant capacity and disease resistance of cherry tomato and directly inhibited the reproduction of *Penicillium expansum*. The synergistic effect among these three reduced fruit decay and delayed the senescence of cherry tomatoes.

KEYWORDS: trehalose; cherry tomato; storage quality; antioxidation; *Penicillium expansum*

目 录

第一章 绪论 1
1.1 樱桃番茄研究现状 1
1.1.1 樱桃番茄的营养品质 1
1.1.2 樱桃番茄果实采后主要病害 1
1.1.3 樱桃番茄果实采后品质变化 2
1.2 采后樱桃番茄果实的贮藏保鲜技术 3
1.2.1 物理保鲜技术 3
1.2.2 化学保鲜技术 3
1.2.3 涂膜保鲜技术 4
1.3 海藻糖在采后果蔬保鲜中的研究进展 4
1.3.1 海藻糖的来源及作用 4
1.3.2 海藻糖的抑菌机理及研究进展 5
1.3.3 海藻糖的安全性及在工业上的应用 5
1.4 本实验研究目的、内容及意义 6
1.5 实验技术路线 7
第二章 海藻糖对樱桃番茄果实品质的影响 8
2.1 实验材料及处理 8
2.1.1 樱桃番茄 8
2.1.2 海藻糖 8
2.2 实验试剂 9
2.2.1 常用生化试剂 9
2.2.2 常用溶液与试剂的配制 9
2.3 主要仪器与设备 9
2.4 实验方法 10
2.4.1 腐烂指数、失重率和果实硬度的测定 10
2.4.2 pH 值和可滴定酸（TA）含量的测定 10
2.4.3 可溶性固形物（TSS）和还原糖含量的测定 11
2.4.4 可溶性糖和可溶性蛋白含量的测定 11
2.5 统计分析 12
2.6 结果与讨论 12
2.6.1 海藻糖处理对樱桃番茄果实的保鲜作用 12

2.6.2 海藻糖对樱桃番茄果实 pH 值和 TA 含量的影响 14
2.6.3 海藻糖对樱桃番茄果实 TSS 和还原糖含量的影响 15
2.6.4 海藻糖对樱桃番茄果实可溶性蛋白质和可溶性糖含量的影响 16
2.7 本章小结 16
第三章 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化系统的影响 17
3.1 实验材料及处理 17
3.2 实验试剂与常用溶液的配制 17
3.2.1 常用试剂盒 17
3.2.2 常用生化试剂 17
3.2.3 常用溶液与试剂配制 18
3.3 合成的引物序列 19
3.4 主要仪器设备 20
3.5 实验方法 20
3.5.1 总酚和总黄酮含量的测定 22
3.5.2 维生素 C（Vc）和番茄红素含量的测定 21
3.5.3 DPPH 自由基清除率和羟基自由基（·OH）清除率的测定 22
3.5.4 超氧阴离子（O_2^-）生成量和还原力的测定 23
3.5.5 丙二醛（MDA）含量的测定 24
3.5.6 超氧化物歧化酶（SOD）、抗坏血酸过氧化物酶（APX）和脂氧合酶（LOX）活性的测定 24
3.5.7 RNA 提取和 mRNA 反转录 24
3.5.8 实时荧光定量 PCR 25
3.6 统计分析 26
3.7 结果与讨论 26
3.7.1 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化物质含量的影响 26
3.7.2 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化能力的影响 27
3.7.3 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化酶活性的影响 28
3.7.4 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化酶相关基因表达量的影响 29
3.8 本章小结 31
第四章 海藻糖对樱桃番茄果实抗病性的影响 33
4.1 实验材料及处理 33
4.1.1 原料处理 33
4.1.2 菌种 33
4.2 实验试剂与常用溶液的配制 34

4.2.1 常用试剂盒.....34
4.2.2 常用生化试剂.....34
4.2.3 常用溶液与试剂的配制.....34
4.3 合成的引物序列.....35
4.4 主要仪器与设备.....36
4.5 实验方法.....37
4.5.1 青霉菌的培养及悬浮液的制备.....37
4.5.2 青霉菌对青霉菌菌落扩展的影响.....37
4.5.3 海藻糖对樱桃番茄果实青霉病的抑制作用.....37
4.5.4 苯丙氨酸酶（PAL）和过氧化物酶（POD）活性的测定.....38
4.5.5 几丁质酶和β-1,3-葡聚糖酶活性的测定.....38
4.5.6 RNA 提取和 mRNA 反转录.....38
4.5.7 实时荧光定量 PCR.....38
4.6 统计分析.....38
4.7 结果与讨论.....38
4.7.1 青霉菌的培养以及分生孢子的制备.....39
4.7.2 海藻糖对青霉菌菌落扩展的抑制作用.....39
4.7.3 海藻糖对樱桃番茄果实青霉病的抑制作用.....40
4.7.4 海藻糖对接种樱桃番茄果实抗病相关酶活性的影响.....41
4.7.5 海藻糖对接种樱桃番茄果实抗病相关基因表达水平的影响.....42
4.8 本章小结.....44
第五章 结论与展望.....45
5.1 结论.....44
5.2 创新点.....45
5.3 展望.....45
参考文献.....47
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况.....56

插图清单

图 1.1 海藻糖的结构.....4
图 1.2 研究技术路线图.....7
图 2.1 海藻糖对樱桃番茄果实腐烂程度的影响.....13
图 2.2 海藻糖对樱桃番茄果实腐烂指数、失重率和硬度的影响.....14
图 2.3 海藻糖对樱桃番茄果实 pH 值和 TA 的影响.....15
图 2.4 海藻糖对樱桃番茄果实 TSS 和还原糖的影响.....15
图 2.5 海藻糖对樱桃番茄果实可溶性糖和可溶性蛋白质的影响.....16
图 3.1 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化物质含量的影响.....27
图 3.2 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化能力的影响.....28
图 3.3 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化酶活性的影响.....29
图 3.4 樱桃番茄果实中 *SOD* 基因的表达.....30
图 3.5 樱桃番茄果实中 *APX/LOX* 基因的表达.....31
图 4.1 青霉菌及其分生孢子的生长状况.....39
图 4.2 海藻糖对青霉菌落扩展的抑制.....40
图 4.3 海藻糖对樱桃番茄果实青霉病的抑制作用.....41
图 4.4 海藻糖对接种樱桃番茄果实抗病酶活性的影响.....42
图 4.5 樱桃番茄果实中 *POD/PAL/CHI/GLU* 基因的表达.....43
图 4.6 樱桃番茄果实中 *PR* 基因的表达.....44

表格清单

表 2.1 主要仪器设备.....10
表 2.2 蛋白质标准曲线的绘制.....12
表 3.1 磷酸盐缓冲液的配置.....19
表 3.2 引物序列.....19
表 3.3 主要仪器设备.....20
表 3.4 总酚测定反应体系.....21
表 3.5 黄酮标准曲线的绘制.....21
表 3.6 ·OH 清除率测定反应体系.....23
表 3.7 NO_2^-标准曲线的绘制.....23
表 3.8 反转录 PCR 反应体系一.....25
表 3.9 反转录 PCR 反应体系二.....25
表 3.10 实时荧光定量 PCR 反应体系.....25
表 4.1 PDA 培养基的制备.....35
表 4.2 引物序列.....35
表 4.3 主要仪器设备.....36
表 4.4 PAL 活性反应体系.....38

第一章 绪论

1.1 樱桃番茄研究现状

1.1.1 樱桃番茄的营养品质

樱桃番茄，又名小番茄果，是番茄的一种新品种，属于茄科番茄属，质地坚硬，香气浓郁，口感细腻[1,2]。樱桃番茄的原产地是秘鲁，当地是从 18 世纪初开始种植番茄。目前全球分布广泛，果实有许多种颜色，红色最为常见，其次还包括绿色、黄色和橙色[3]。樱桃番茄的抗性优良，适应性较强，在我国全年都可以种植，被列为优先发展的水果之一[4,5]。樱桃番茄果实外形小巧可爱，酸甜可口，热量较低，因此，它深受广大消费者的喜爱，有着巨大的市场需求。

在樱桃番茄果实体内存在糖类、维生素和可溶性固形物等各种营养元素，其中维生素的含量相当丰富，大约是普通西红柿含量的二倍[6]。同时，樱桃番茄果实内含有许多抗氧化成分，使果实具有较强的抗氧化能力，这些物质主要包括酚类化合物、番茄红素和β-胡萝卜素等[7]。β-胡萝卜素是一种维生素 A 原化合物，和番茄红素类似，都是强亲脂性抗氧化剂。樱桃番茄果实的营养价值很高，食用该果实可以增强人体的抵抗力，减少面部皱纹的生成、延缓人体衰老，降低患心血管疾病的风险[8,9]。有研究发现经常食用樱桃番茄果实能够起到防癌、抗癌的功效，尤其是对前列腺癌有预防和治疗的作用[10,11]。此外，在所有果蔬中，樱桃番茄果实中的维生素 B_3（烟酸）含量最高，因此该果实能够促进人体内红细胞的产生，促使胃液分泌正常，能够对肝病起到一定的治疗作用[12,13]。

1.1.2 樱桃番茄果实采后主要病害

樱桃番茄属于呼吸跃变型果实之一，随着贮藏时间的延长，果实会失鲜，失重，正常生理代谢紊乱，最终导致果实迅速衰老变质[14]。引起采后樱桃番茄果实腐烂的原因包括以下三个方面：（1）果实成熟过度，导致其生理性腐烂。（2）樱桃番茄果实具有外皮薄、汁水足的特点，在收获后的运输过程中容易受到挤压和碰撞，导致机械性损坏，使微生物更易从果实损伤处入侵，引发病理性腐烂。（3）果实采后的贮藏环境能够影响果实的品质变化，当储藏温度过低时，樱桃番茄果实发生冷害，造成物理性腐烂。其中引起果实采后损失严重的主要原因是微生物感染引起的病理性病害[15]。事实上，大多数引起樱桃番茄果实采后腐烂的真菌病原体早在田间就已经潜入了健康果实体内，当果实成熟或受到机械损伤时，致病菌会大量繁殖，从而降低了樱桃番茄在加工、运输和销售过程中的储存期限。而引起樱桃番茄腐烂的病原菌有很多，主要包括青霉菌、灰霉菌、根腐霉烂病等，

其中青霉菌是最常见致病菌之一[16,17]。

青霉菌属于坏死侵染性真菌，是一种真核生物，具有很强的耐热性，大批生长时呈现出蓝绿色，菌丝为多细胞分枝，分生孢子梗经过多次分枝形如扫帚状[18,19]。青霉菌是一种极为常见的果蔬致病菌，在许多的果蔬和果蔬制品中均有发现，例如柑橘[20,22]、梨[21]、苹果[22]及其加工品。青霉菌的分生孢子可以借助风力或者昆虫进行传播，其主要通过分泌果胶裂解酶和纤维素酶等细胞壁降解酶来直接感染果蔬组织。

当樱桃番茄果实在运输和储存过程中受到青霉菌的侵染后，果实品质恶化，导致无法销售，对果农造成极大地经济损失。在樱桃番茄采后贮藏时期，感染青霉菌的果实最先出现白色的病斑，从真菌入侵的部位扩展，病斑直径不断增大，后期逐渐变为蓝绿色的霉斑，直至大部分果皮和果肉腐烂变质。此外，有研究发现，青霉菌不仅能引起果蔬的腐烂变质，导致果蔬在产量上的损失，而且该真菌能够分泌次生代谢产物——霉菌毒素，从而引起非常严重的食品安全事故，危害人体健康[23]。

1.1.3 樱桃番茄果实采后品质变化

在樱桃番茄果实的整个生长过程中，分为绿熟期、破色期、转色期以及红熟期四个时期[24]。果实在成熟阶段颜色发生变化的主要原因是体内的叶绿素不断被分解，同时在转色期类胡萝卜素大量积累。果蔬在收获、运输和超市储存过程中的环境条件等变量对其质量的影响至关重要。因此，为了减少果实在运输和贮藏时期的损耗，果农大多会选择转色期的樱桃番茄进行采收。但果实在出售时基本处于红熟期，此时的果实为呼吸跃变之后，贮藏温度和湿度控制着果实的成熟速度，最终因果肉变软而无法食用。

收获后果蔬的腐烂和疾病会对果农造成严重损失。尤其是在热带或者亚热带地区，每年都会因为采后处理或者保存不当，损失 30%~50%的农产品。樱桃番茄在采后仍然可以保持旺盛的代谢过程，尽管其体内含有许多抗氧化物质，但随着果实贮藏时间不断的延长，樱桃番茄中的细胞壁会发生降解，水分大量蒸发，硬度迅速下降，导致果实不断软化，甚至出现腐烂的现象，缩短其保质期。而适宜的采后处理能够预防或延缓疾病发作，有助于保持果蔬的产量和质量。

可溶性固形物是反映果实风味的关键指标之一，主要包含可溶性有机物和可溶性糖，其含量的多少会直接影响樱桃番茄果实的品质和成熟度。果实被采摘之后，随着贮藏时间不断的延长，果实会慢慢的成熟，然后衰老腐烂，体内的可溶性固形物含量迅速降低[25]。此外，樱桃番茄果实中果糖和葡萄糖含量较高，蔗糖含量相对较少，主要的有机酸是苹果酸和柠檬酸，从而使番茄风味更加浓郁[26]。有机酸是反映贮藏期间果实品质的重要因素之一，一方面可以直接影响果实的口

感及风味，另一方面能够间接影响果实细胞内代谢水平[27]。可溶性糖和有机酸先是随着果实的生长发育不断积累，后而又随着果实的衰老变质含量不断降低。过熟的樱桃番茄果实有机酸含量较低，从而导致果实的特征风味丧失，降低商品性。

刚收获后的樱桃番茄，果实体内的新陈代谢活动会突然增加。但随着贮藏期间延长，不仅可溶性固形物、有机酸等含量逐渐降低，而且 Vc 和番茄红素等一些抗氧化物质也不断减少，抗氧化和抗病相关酶活性迅速减弱，导致果实腐烂变质，影响其货架期[28]。因此，寻找一种安全有效的方法，抑制樱桃番茄营养物质含量的降低，增强果实抗病性，延缓果实腐烂变质的进程迫在眉睫。

1.2 采后樱桃番茄果实的贮藏保鲜技术

1.2.1 物理保鲜技术

物理保鲜技术常见的有低温处理[29]、气调保鲜[30]、超声波保鲜[31]和热处理[32]等方法，通过这些方法抑制果蔬表面致病菌的活性，从而提高果蔬的抗病性，延缓果蔬腐烂变质。李西进[33]等人研究发现在 15℃下，采用超声波（50 kHz、200 W）处理樱桃番茄能够保持果实的 Vc 和 TA 含量，降低了果实的失重率和烂果率。孟成民[34]等人将樱桃番茄果实用 0.03 mm 的乙烯薄膜袋包装，然后贮藏在常温条件下，发现自发气调降低了果实的失水率，较好的维持了樱桃番茄果实的硬度以及 TSS 的含量。虽然物理保鲜具有显著的效果且安全环保，但其存在的缺点也不容小觑。例如热处理保鲜处理温度和时间不易把控，较高的温度会使果蔬加速软化；冷藏保鲜容易使果蔬失水变形，失去原有的色泽；自发气调贮藏很难达到设定的 O_2 和 CO_2 浓度；人工气调贮藏工艺复杂，投资成本较高。

1.2.2 化学保鲜技术

化学保鲜是通过化学物质来调控果蔬的代谢过程，抑制致病菌的繁殖，从而达到在一定时间内延缓果蔬腐烂的目的。常用的化学试剂包括：啶菌恶唑、多菌灵、乙膦铝、异菌脲、水杨酸、1-甲基环丙烯等。该方法也是目前人们生活当中应用最为广泛的果蔬保鲜技术之一[35]。奉代力[36]等人的研究表明，在樱桃番茄表面喷洒浓度为 0.4 g/L 的啶菌恶唑杀菌剂，其相较于对照组能够明显维持樱桃番茄果实体内的 Vc 和 TSS 的含量，并且在相对低温的条件下保鲜效果更好。Cho[37]等人将采摘后的樱桃番茄用 1-甲基环丙烯（1-MCP）处理 24 h，常温贮藏 41 天，结果发现 1-MCP 处理能有效保持果实的色泽、硬度和可滴定酸度，同时也显著抑制樱桃番茄在贮藏初期（5-7 天）乙烯和二氧化碳的产生速率。化学保鲜技术具有操作简单，价格低廉，见效快等优点。但该方法也同样存在很多缺点，多次喷洒或涂抹化学药剂会增强致病菌的抗药性，从而使保鲜效果越来越弱[38]。此外，化学药剂性质稳定，不易被分解，过多的药物残留会对人体和环境带来巨大的危害。

1.2.3 涂膜保鲜技术

涂膜保鲜技术是将保鲜剂稀释成相应浓度的水溶液，通过喷洒、浸泡或者涂抹的方式将保鲜剂附于果蔬的表面，经过一段时间晾干后，保鲜剂水溶液能够在果蔬表面上形成一层薄膜[39]。这层薄膜不仅能够减少外界病原菌的入侵，而且可以阻挡果蔬与外界气体的交换，从而减弱果蔬的呼吸速率，降低营养元素的损耗，延长果蔬的保质期[39,40]。涂膜保鲜技术主要包括单一的涂膜技术和复合的涂膜技术。汪宏涛[41]等人研究发现经壳聚糖溶液浸泡过的樱桃番茄显著抑制了青霉菌和灰霉菌的繁殖，同时壳聚糖处理显著增强了樱桃番茄体内抗病相关基因的表达量。隋思瑶[42]等人研究了将蜂蜡、大豆分离蛋白和芦荟原汁混合后涂抹于番茄表面，结果显示该混合液能够明显降低果实的失重率，并且果实的硬度和 TSS 含量均显著高于对照组。涂膜保鲜具有安全环保、成本低廉、可降解、效果显著等特点，目前备受研究者的青睐。

1.3 海藻糖在采后果蔬保鲜中的研究进展

1.3.1 海藻糖的来源及作用

海藻糖，也被叫做酵母多糖或蕈糖，最早是由 Wiggers 从黑麦的麦角菌中发现的，但后来发现在某些微生物、低等的植物和动物中也大量存在[43]。海藻糖属于纯天然的非还原性糖类，被誉为“生命之糖”。海藻糖是通过α,α-1,1 糖甘键将两分子葡萄糖连接起来的双糖[43]，结构式如图 1.1。海藻糖易溶于水，其溶解度与温度成正比，即温度越高海藻糖溶解度越大。此外，海藻糖作为一种安全无毒的双糖，甜度仅仅只有蔗糖的一半，被体内的海藻糖酶降解后吸收。目前，生产海藻糖的方式有以下几种，主要包括酶转化法[45,46]、微生物发酵法[47]、基因工程法[48]和微生物提取法[48]。其中操作最简单，制备效率最高的方法是酶转化法，广受生产者的青睐。

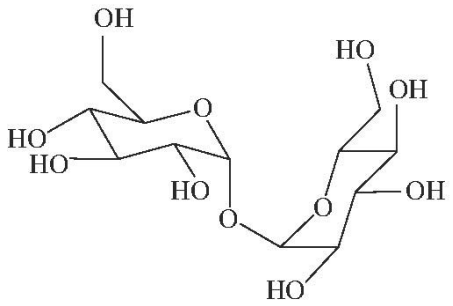


图 1.1 海藻糖的结构[44]

Fig. 1.1 Structure of trehalose

海藻糖化学结构比较稳定，在受热过程中不易发生降解，同时也不会与蛋白质和氨基酸进行美拉德和焦糖化反应[49,50]。因此，海藻糖具有很好的抗胁迫能力，

对细胞质膜和蛋白质等结构具有维稳作用，能够防止淀粉老化和蛋白质变性失活，目前自然界的其他糖类不具备此项功能。海藻糖在机体内具有许多生物学功能，它不仅可以作为储能物质参与体内的能量代谢，而且还可以参与调控多种生物的生长发育过程。例如，海藻糖可以增强植物体内抗氧化酶活性以及抗氧化能力从而延缓机体的氧化损伤；同时，通过转基因的方式适当提高植物体内海藻糖含量有助于维持矿物质平衡，增强植物的光合作用。此外，外源添加海藻糖有助于黄瓜幼苗在干旱胁迫下的生长，增强抗氧化酶活性；海藻糖也可以在一定程度上增强西瓜对渗透胁迫的抗性。

1.3.2 海藻糖的抑菌机理及研究进展

目前，已有很多的研究报道了海藻糖抑制病原菌扩散和繁殖的机制，但尚无统一明确的说法，其中主要包括以下三种假说。第一种是 Crowe[51]提出的“水替代”假说，当生物体内处于失水状态时，海藻糖分子可以与生物大分子连接形成保护膜，从而保护生物体内大分子物质的原有结构，防止生物分子失活。第二种说法是“玻璃态”假说，当海藻糖浓度足够大时，海藻糖与水的混合物会形成玻璃态。当生物处于低水分含量时，海藻糖分子能够将相邻的分子包裹起来，形成碳水化合物玻璃体，以维持体内大分子的生物活性[51]。最后一种被称为“优先排阻”假说，由于海藻糖与水分子有很强的亲和力，因此海藻糖不会与蛋白质直接互作，而是结合表面的水分子，从而达到保护蛋白质分子的作用，增强生物膜的稳定性[52]。

对于果蔬来讲，一方面海藻糖能够较好的维护细胞质膜和蛋白质的结构，使细胞内的渗透压维持平衡状态，进而减少营养物质的流失[53]。另一方面海藻糖可以抑制果蔬的呼吸作用，减缓水分蒸发，有效减少外界的空气与果实内部的接触，进而防止氧气和果蔬体内的酶发生作用。目前海藻糖作为一种安全的保鲜剂，已经被应用到多种果蔬的保鲜，例如苹果[54]、草莓[55]、辣椒[55]以及果蔬制品。纵伟[56]等人研究了经不同浓度海藻溶液浸泡的苹果片，经冷冻、解冻后，发现其失水率明显降低，减少了 Vc 的损失，较好的保持了苹果片的色泽和品质，并在一定范围内，随海藻糖浓度的增加，保鲜效果越来越显著。陈云辉[57]等人研究发现在荔枝罐头中添加海藻糖溶液能够显著降低罐头发生美拉德反应，具有较好的护色效果。因此海藻糖在果蔬采后的品质维护中可能具有潜在的商业用途。

1.3.3 海藻糖的安全性及在工业上的应用

海藻糖具有抗冷冻和干燥的性能，热量低，能够防龋齿。Allison[58]等人研究发现，海藻糖在人体内的代谢过程和其他双糖大致相同，在小肠中被分解利用，因此，海藻糖属于安全的糖类。海藻糖在食品领域中得到了广泛的应用，它能够

代替蔗糖，作为甜度剂添加在各种糖果、面包、饮料等食品中。同时，有研究发现，海藻糖可以促进人体双歧杆菌增殖，改善肠道环境，还有助于抑制骨胶原蛋白的分解，从而防止骨质疏松，因此海藻糖在保健品方面也有广泛的应用前景[59]。

此外，海藻糖因特性优良，目前已被应用于医药、农业、活体组织以及细胞生物活性的保存等方面。根据海藻糖具有保湿，防紫外辐射的功能，因此被应用于护肤品和化妆品中，从而达到保湿的效果。邢琼[60]等人采用了显微注射法将海藻糖注入到人体卵母细胞，研究发现海藻糖能够改善人体内卵母细胞玻璃化的冷冻效果。王小彦[61]等人研究发现将海藻糖溶液喷洒在烟草的叶片上，不仅能够提高烟草体内抗氧化酶 SOD 和 POD 的活性以及抗病相关基因（*N-like*、 *PR-1A*、*HSP90* 等）的表达水平，同时也提升了烟草的产量。

1.4 本实验研究目的、内容及意义

樱桃番茄属于浆果类果实，其风味独特，价值优良，富含多种营养，食用樱桃番茄对人体有较多的益处。然而，樱桃番茄果实具有薄皮多汁的特点，不耐运输和储存，因此，在采后果实容易受到机械损伤引起病原菌的侵害，继而出现霉变腐烂，导致其感官品质和营养品质下降[62]。其中，青霉菌是引起樱桃番茄果采后实腐烂的主要病原菌之一。目前，樱桃番茄的贮藏方式主要是气调贮藏和化学处理，但气调贮藏工艺复杂、成本较高、维修费用高；化学药剂过量使用会带来很多问题，如病原菌的抗药性、对环境的破坏性以及对人体健康的危害性等。因此人们需要寻找一种新型的安全有效的保鲜剂。海藻糖能够稳定细胞的组织结构，抑制果蔬产生褐变反应，从而保持果蔬的风味和新鲜程度，同时也有越来越多的研究表明海藻糖能够应用到果蔬保鲜中，然而，将海藻糖溶液作为樱桃番茄果实的保鲜剂还未见报道。

本文研究了海藻糖对樱桃番茄常温保鲜作用及其机理研究，主要的研究内容如下:

（1）研究不同浓度（0、0.1%、0.5%、1%、5%）（w:v）海藻糖处理对常温贮藏条件下樱桃番茄果实腐烂程度、失重率和硬度的影响，并测定不同浓度海藻糖处理后果实中 pH、TA、TSS、还原糖以及可溶性蛋白质的含量，筛选出效果较好浓度用于后续实验。

（2）对海藻糖处理后樱桃番茄果实中抗氧化物质含量和抗氧化能力进行测定，并对果实中 SOD、APX 和 LOX 抗氧化酶活性以及抗氧化酶相关基因表达水平进行测定，从抗氧化的角度探索海藻糖对樱桃番茄果实防腐的机理。

（3）研究适宜浓度的海藻糖对樱桃番茄青霉病的病斑直径、发病率影响；测定果实 PAL、PPO、几丁质酶、β-1,3-葡聚糖酶的活性以及与抗病相关基因的表达水平。同时研究体外条件下，海藻糖对青霉菌生长的抑制作用，从抗病的角度揭

示海藻糖对樱桃番茄果实的保鲜机理。

目前，国内外未见有海藻糖在樱桃番茄采后保鲜上应用的报道。本研究的目的是探讨在常温下用海藻糖处理樱桃番茄对其腐烂程度，以及果实品质的影响。从而进一步的减少能源的消耗，降低物流运输成本，节约资源，减少浪费，保护环境，提高经济社会效益。并且充分保持樱桃番茄的食用价值和市场价值，解决在运输过程中腐烂损坏等问题的出现，为樱桃番茄在常温贮藏提供一定的理论依据和技术支撑。

1.5 实验技术路线

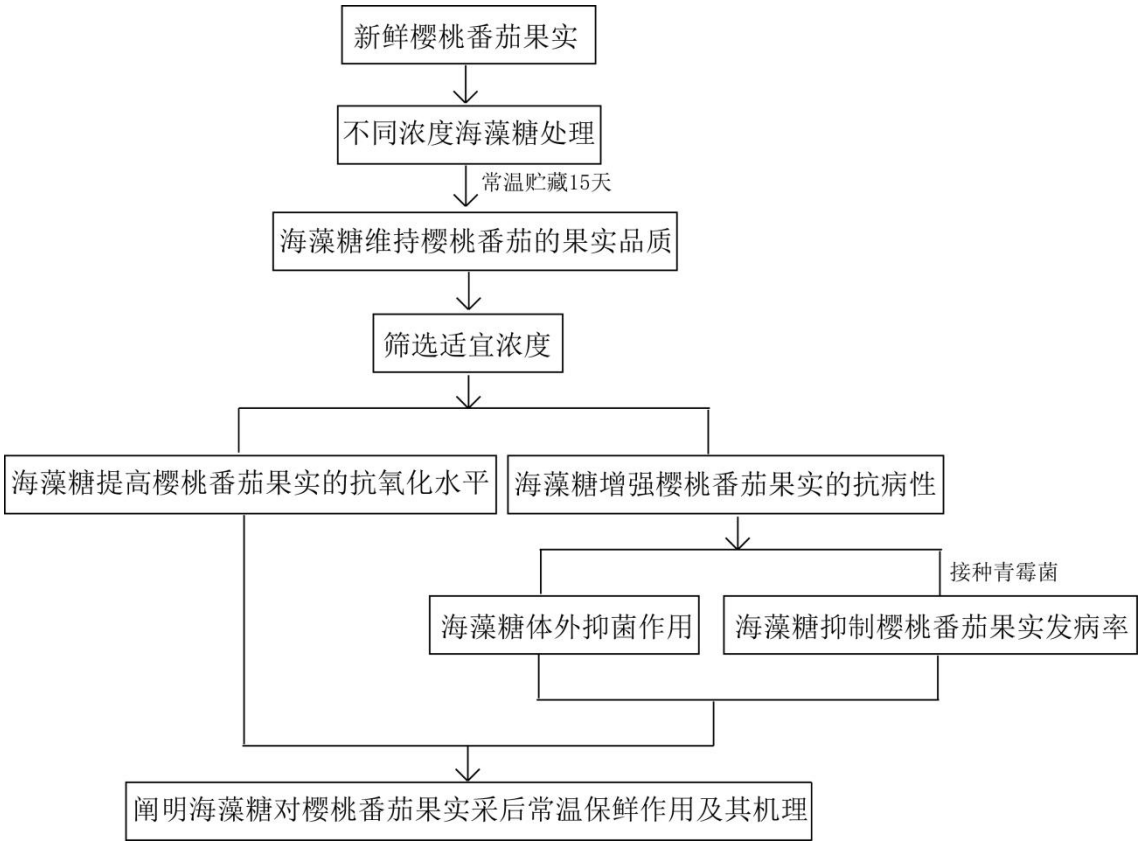


图 1.2 研究技术路线图

Fig. 1.2 Frame diagram of research layout

本课题实验方法中，首先用不同浓度海藻糖处理樱桃番茄证明其能够维持果实品质，并筛选出适宜浓度。海藻糖增强樱桃番茄果实抗氧化水平部分按照证明海藻糖提高抗氧化物质的含量、海藻糖增强果实抗氧化能力、海藻糖诱导抗氧化酶基因表达和提高抗氧化酶活性的思路进行阐述。而海藻糖增强果实抗病性按照体外证明海藻糖抑制青霉菌的繁殖能力、体内降低果实发病率、诱导抗病相关基因表达和提高抗病相关酶活性的思路进行阐述。

第二章 海藻糖对樱桃番茄果实品质的影响

目前，分析果蔬的品质主要考虑以下几个方面：外观、硬度、质地、有机化合物等。在消费者的角度来看，最初购买果蔬的决定通常是根据外观和坚硬程度做出的，而后续购买的频率和幅度很大程度上取决于消费者对食用质量的评估。就樱桃番茄而言，果实的味道主要由还原糖和有机酸的含量决定，糖和酸都有助于甜味和整体香气强度。

采摘之后的果蔬依然是有活力的有机体，在其体内仍然还会发生糖酵解、三羧酸循环等一系列酶促反应过程以及呼吸作用、休眠等生命活动，在发生这些反应的过程中果实体内会释放出大量的热量，这些热量的散发改变了果蔬的储藏温度，使其体内的生命活动变得更加旺盛，从而加快营养物质损耗速度，最终导致果蔬腐烂变质，缩短了货架期[63]。此外，在采后果实成熟过程中，其体内的细胞壁发生解体和组织逐渐软化使果实更容易受到病原菌的感染，从而导致果实腐烂的发生率更高。

本章实验利用不同浓度海藻糖溶液处理樱桃番茄果实，在室温条件下连续贮藏 15 天，观察各组果实的腐烂情况，同时分析海藻糖对樱桃番茄果实 TSS、TA、还原糖含量等品质指标的影响，为海藻糖在樱桃番茄果实保鲜应用上提供理论基础。

2.1 实验材料及处理

2.1.1 樱桃番茄

樱桃番茄采购于合肥工业大学水果超市，选取颜色、大小一致，成熟度和软硬度一致，没有机械损伤和病虫害的新鲜樱桃番茄果实用于后续的实验研究。将挑选出来的樱桃番茄平均分为五组，一组用双蒸水浸泡处理作为对照组，另外四组分别用浓度为 0.1%、0.5%、1%和 5%（w:v）的海藻糖溶液浸泡 5 min。处理结束后将五组樱桃番茄分别放入带孔篮子中，自然晾干后，储存于温度 25℃，相对湿度为 80%~90%的环境中，共 15 天，分别在贮存的第 0、3、6、9、12 和 15 天时，从篮子中随机选取 10 个樱桃番茄果实样品，除去果实内部的种子和果浆，将果肉切成小块并混匀，立即用液氮速冻，储藏于-80℃超低温冰箱中，用于后续分析。

2.1.2 海藻糖

海藻糖购买于上海源叶生物公司，分别配制成浓度为 0.1%、0.5%、1%和 5%（w:v）溶液。

2.2 实验试剂

2.2.1 常用生化试剂

酚酞、蒽酮（$C_{14}H_{10}O$）、磷酸氢二钠（$Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$）、酒石酸钾钠（$C_4O_6H_4KNa$）、硫酸铜（$CuSO_4 \cdot 5H_2O$）、乙酸（CH_3COOH）、考马斯亮蓝G-250、氢氧化钠（NaOH）、磷酸二氢钠（$NaH_2PO_4 \cdot 2H_2O$）、乙醇（CH_3CH_2OH）、葡萄糖（$C_6H_{12}O_6$）、牛血清蛋白（Bovine Serum Albumin）、磷酸（H_3PO_4）等。

2.2.2 常用溶液与试剂的配制

2.2.2.1 不同浓度的海藻糖溶液的配制

称取 1 g 海藻糖粉末于 1 L 的烧杯中，加入 800 mL 的双蒸水，搅拌溶解后，定容到 1 L，即为 0.1%（w:v）的海藻糖溶液，按上述方法制备其他浓度（0.5%、1%、5%）的海藻糖溶液。

2.2.2.2 0.1 %（w:v）的蒽酮溶液的配制

取 132 mL 双蒸水加入到 1 L 烧杯中，缓慢加入 400 mL 硫酸溶液，（在加入的同时边搅拌散热），取 2.4 g 蒽酮溶解充分。该试剂现配现用。

2.2.2.3 0.1 mg/mL 葡萄糖标准液的配制

称取 0.1 g 葡萄糖，用双蒸水定容至 100 mL，分别取该溶液 0、1、2、3、4、5mL 定容到 50 mL。此系列溶液的浓度分别为 0、0.02、0.04、0.06、0.08、0.1 mg/mL。

2.2.2.4 0.1 mol/L pH=6.0 磷酸钠缓冲液（PBS）的配制

A 液（0.2 mol/L Na_2HPO_4 溶液）：准确称取 35.82 g 的 $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ 放置到 500 mL 烧杯中，用双蒸水溶解后定容。

B 液（0.2 mol/L NaH_2PO_4 溶液）：准确称取 $NaH_2PO_4 \cdot 2H_2O$ 15.605 g 于 500 mL 烧杯中，用双蒸水溶解后定容。

准确吸取 6.15 mL A 液和 43.85 mL B 液于 100 mL 容量瓶定容，置于 4℃下保存备用。

2.3 主要仪器与设备

表 2.1 主要仪器设备

Table 2.1 Instrument and equipment

仪器设备	生产厂家
ZKW 电子调温电炉	江阴市保利科研器械有限公司
LAB-WP 系列触摸屏超纯水机	上海赫恩实业有限公司
EQ205 型榨汁机	九阳股份有限公司
数码相机 D850	尼康有限公司
SCI D3024R 冷冻离心机	Beckman Coulter, USA
-80℃超低温冰箱	美国热电公司
MINI-12G 迷你离心机	上海启前电子科技有限公司
LX-100 掌型离心机	江苏麒麟医用仪器厂
LSHE-600 生化培养箱	杭州勒丰科技有限公司
金属浴	合肥乘胜仪器有限公司
Thermo Fisher Finnpipette 移液器	Thermo Fisher Scientific, USA
JA1003 精密电子天平天平	杭州博日科技有限公司

2.4 实验方法

2.4.1 腐烂指数、失重率和果实硬度的测定

按照郑永华[64]的实验方法测定樱桃番茄果实的腐烂指数，根据果实腐烂面积的大小将樱桃番茄果实分成四个等级。按照公式（1）计算腐烂指数。

$$w=\sum\frac{x\times n_1}{3\times n_2}\times 100\% \quad (1)$$

式中：w：果实的腐烂指数（%）；x：腐烂等级；n_1：该等级下果实的数量；n_2：总果实数量

采用称重法测定樱桃番茄果实的失重率。结果按照公式（2）计算。

$$w=\frac{m_1-m_2}{m_1}\times 100\% \quad (2)$$

式中：w：失重率（%）；m_1：贮藏前的重量（g）；m_2：贮藏后的重量（g）

使用果实硬度计在樱桃番茄果实的赤道上方施加压力，测定果实硬度。

2.4.2 pH 值和可滴定酸（TA）含量的测定

将樱桃番茄果肉用果蔬榨汁机榨汁，采用 PHS-25 型 pH 计测定 pH 值。

可滴定酸含量参考 Wulandari[65]的方法进行测定。按照公式（3）计算果实的可滴定酸含量。

$$X=\frac{v_1\times 0.1\times 0.067\times v_2\times 100}{m\ \times v_3} \quad (3)$$

式中：X：可滴定酸含量（%）；v_1：NaOH 的消耗量（mL）；v_2：滤液总量（mL）m：样品的质量（g）；v_3：测定所需滤液量（mL）

2.4.3 可溶性固形物（TSS）和还原糖含量的测定

采用手持测糖仪测定樱桃番茄果实的 TSS 含量，用无菌针头扎破果实的表皮，挤出 1-2 滴果汁于镜面上，读数并记录。

采用斐林试剂滴定法[66]测定还原糖含量，取 5 g 组织研磨后定容到 50 mL。80℃的水浴锅中保温 30 min，滤液为提取液。将斐林试剂的 A 液和 B 液混合，加入 2 滴次甲基蓝和 3 颗玻璃珠（防止爆沸）。放在万用炉上加热，沸腾后用还原糖提取液滴定，记录所消耗体积。按照公式（4）计算还原糖含量。

$$X=\frac{(v_1-v_2)\times 0.002\times 1}{\mathrm{m}\ \times n} \quad (4)$$

式中：X：还原糖含量（g/kg）；v_1：试剂标定值（mL）；v_2：样品的测定值（mL）；m：样品质量（kg）

2.4.4 可溶性糖和可溶性蛋白含量的测定

采用蒽酮比色法测定樱桃番茄果实中可溶性糖含量，参考 Yang[67]等人的研究方法并作部分优化。准确称取 20 g 樱桃番茄果实组织，放入高速捣碎机中，倒入 50 mL 双蒸水后捣碎，25℃、12 000 r/min 离心 10 min，留上清于 4℃中备用，向沉淀中加入 50 mL 双蒸水搅拌均匀后再次离心 10 min，取上清液，将所有的上清液合并，定容至 250 mL，为可溶性糖提取液。

吸取 1 mL 提取液于试管中，并加入 1 mL 双蒸水进行稀释，量取 0.1%的蒽酮溶液 10 mL 混合均匀，迅速放入水浴锅中，80℃反应 15 min，待冷却后，取 200 μL 样品测量 620 nm 的吸光度。按照公式（5）计算样品的可溶性糖含量。

$$X=\frac{c\times v\times n}{m} \quad (5)$$

式中：X：果实可溶性糖得含量（mg/g）；c：提取液的浓度（mg/mL）；v：提取液的体积（mL）；n：稀释倍数；m：样品的质量（g）

采用染色法[68]测定可溶性蛋白质的含量，2 g 样品与 5 mL 磷酸钠缓冲液（pH=7.2）研磨混匀后，离心过滤，取粗酶液与考马斯亮蓝 G-250 混匀，静置处理 5 min，测量 595 nm 的吸光值。

标准曲线的制作：取 6 支试管按照表 2.2 分别加入 BSA 标准液和双蒸水，混匀充分，测定吸光度，绘制出标准曲线。按照公式（6）计算可溶性蛋白质含量。

$$X = \frac{m_1 \times v_1}{v_2 \times m_2 \times 1000} \quad (6)$$

式中：X：樱桃番茄果实的可溶性蛋白质含量（mg/g）；m_1：蛋白质的质量（μg）；v_1：提取液的总体积（mL）；v_2：测定时所需的提取液体积（mL）；m_2：样品的质量（g）

表 2.2 蛋白质标准曲线的绘制

Table 2.2 Drawing of protein standard curve

编号	1 mg/mL 标准蛋白质溶液/μL	蒸馏水/μL	相当于蛋白质含量/μg
0	0	1000	0
1	20	980	20
2	40	960	40
3	60	940	60
4	80	920	80
5	100	900	100

2.5 统计分析

本实验测的所有数据均用 Origin 2019 整理，并使用 SPSS 19.0 进行数据的分析，使用 Tukey 多重比较法进行差异显著性分析，显著水平为 0.05 或 0.01。本研究所有实验均重复 3 次。

2.6 结果与分析

2.6.1 海藻糖处理对樱桃番茄果实的保鲜作用

将经过不同浓度海藻糖处理后的樱桃番茄果实放置室温下连续贮藏 15 天，并分别在第 3、9、15 天观察各组果实的腐烂程度，实验结果如图 2.1 所示。从图 2.1 可以看出，随贮藏时间的延长，果实的腐烂程度不断升高。在贮藏第 3 天时，各组果实没有明显腐烂变质的现象。在贮藏第 9 天时，有部分果实出现明显的腐烂现象，其中对照组的腐烂程度最严重。连续贮藏 15 天后发现，在一定范围内，随着海藻糖浓度逐渐升高，果实的腐烂程度逐渐下降，当海藻糖浓度达到 5%时，果实腐烂程度反而上升。其中，0.5%和 1%的海藻糖能够显著抑制果实的腐烂。

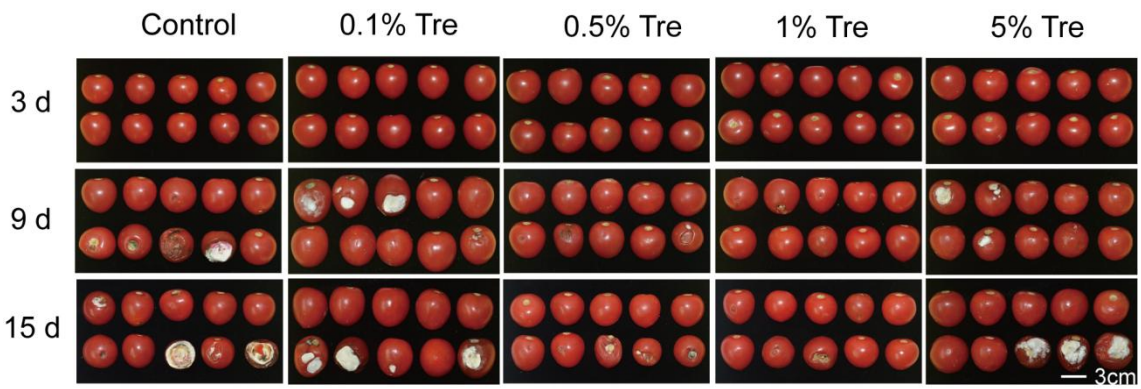


图 2.1 海藻糖对樱桃番茄果实腐烂程度的影响

Fig. 2.1 Effect of trehalose on fruit decay degree of cherry tomato fruit

从图 2.2A 和 B 中看出，随着樱桃番茄果实贮藏时间的延长，果实的腐烂指数和失重率均不断上升，四种浓度海藻糖都能抑制腐烂指数和失重率的上升，其中浓度为 0.5%和 1%海藻糖溶液处理组的抑制效果最好，浓度为 5%的抑制效果最差，浓度为 0.1%的抑制效果处于中间。在贮藏 15 天时，对照组的腐烂指数达到 44.5%，失重率为 17.3%，而 0.5%海藻糖溶液处理组的腐烂指数为 18.5%，失重率仅为 12%。荆晓艳[69]等人研究发现经海藻糖溶液浸泡的草莓，相较于对照组显著抑制了腐烂指数和失重率的升高，较好地保持了草莓的色泽和气味，这与本研究结果一致。同时，果实硬度是采后贮藏重要的品质指标之一。从图 2.2C 中可以看出，在贮藏期间，樱桃番茄果实的硬度呈逐渐下降的趋势，四种海藻糖浓度均能显著的延缓硬度的下降，表明海藻糖处理能够推迟樱桃番茄果实的软化，延缓衰老。在 12 天和 15 天时，对照组硬度迅速下降，0.5%海藻糖溶液处理组显著抑制了果实硬度的下降，浓度为 0.1%和 1%效果次之，5%效果最差。

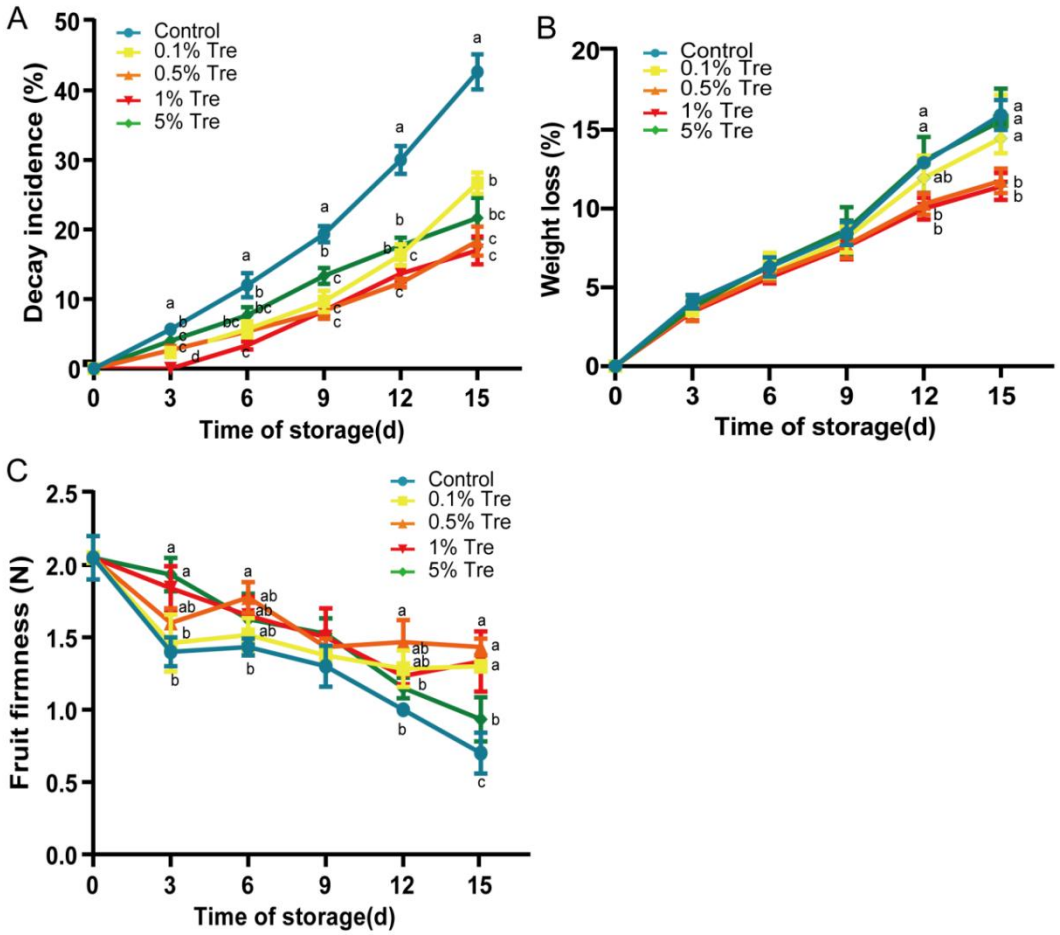


图 2.2 海藻糖对樱桃番茄果实腐烂指数、失重率和硬度的影响

Fig. 2.2 Effect of trehalose on fruit decay index, weight loss and hardness of cherry tomato

2.6.2 海藻糖对樱桃番茄果实 pH 值和 TA 含量的影响

如图 2.3 所示，随着贮藏时间的延长，樱桃番茄果实中的有机酸含量不断减少，部分被消耗，也有部分转化为糖类，因此糖酸比呈上升趋势，使得各组的 pH 值逐渐上升。其中对照组 pH 值上升最快，四种浓度海藻糖能够抑制果实 pH 值上升，延缓果实的成熟度，但各实验组之间无显著差异。同时，樱桃番茄果实的 TA 含量呈逐渐下降的趋势，这是由于果实的呼吸作用可以分解消耗部分的 TA[70]。在贮藏第 3 天时，0.1%，0.5%和 1%三种浓度海藻糖能够显著抑制 TA 含量的下降，但各处理组之间的差异不显著。

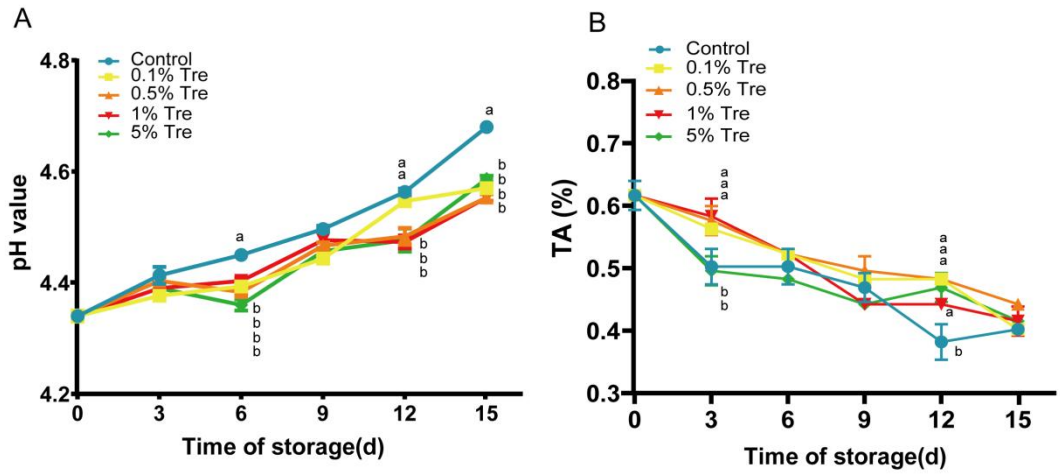


图 2.3 海藻糖对樱桃番茄果实 pH 值和 TA 的影响

Fig. 2.3 Effect of trehalose on pH and TA in cherry tomato fruit

2.6.3 海藻糖对樱桃番茄果实 TSS 和还原糖含量的影响

如图 2.4 所示，在樱桃番茄果实贮藏期间，果实不断地进行呼吸作用，但由于没有外界营养来源，主要消耗果实体内的可溶性糖，导致 TSS 含量呈逐渐下降的趋势。在第 3 天时各组没有明显差异，在贮藏中后期对照组 TSS 下降最快，0.5%和 1%浓度能较好的抑制樱桃番茄果实 TSS 的下降。胡云峰[71]等人研究发现经海藻糖溶液浸泡的苹果切片，相较于对照组显著抑制了 TSS 含量的下降，这与本研究结果一致。同时在贮藏期间，樱桃番茄果实的还原糖含量呈不断下降的趋势，四种浓度海藻糖均能较好的抑制还原糖含量的降低，其中 0.5%浓度海藻糖处理的樱桃番茄果实还原糖含量一直处于最高，0.1%和 1%处理的效果中等，5%的效果较差。

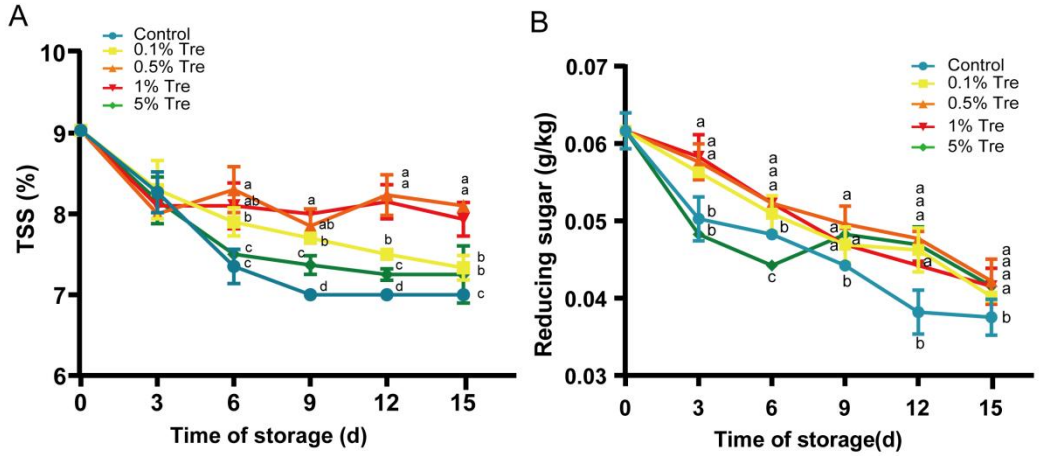


图 2.4 海藻糖对樱桃番茄果实 TSS 和还原糖的影响

Fig. 2.4 Effect of trehalose on TSS and reduced sugars in cherry tomato fruit

2.6.4 海藻糖对樱桃番茄果实可溶性蛋白和可溶性糖含量的影响

由图 2.5 所示，随贮藏时间延长，樱桃番茄果实的可溶性蛋白呈现先上升后下降的趋势，在第 6 天达到峰值，海藻糖处理组相比于对照组均能够维持可溶性蛋白含量，减缓下降速度。在贮藏中期，浓度为 0.1%海藻糖处理组效果最佳，但到贮藏后期相较于对照组其他四种浓度的海藻糖处理对可溶性蛋白质含量没有显著差异。樱桃番茄果实的可溶性糖含量也呈现先上升后下降的趋势，在第 3 天达到峰值。其中在贮藏后期，浓度为 0.5%的海藻糖处理组可溶性糖含量一直处于最高，其他组别没有显著差异。

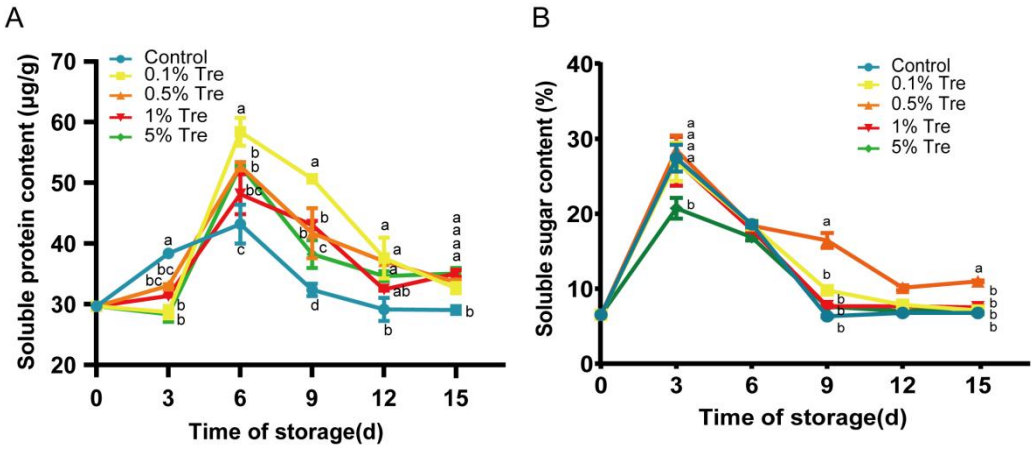


图 2.5 海藻糖对樱桃番茄果实可溶性蛋白和可溶性糖的影响

Fig. 2.5 Effects of trehalose on soluble proteins and soluble sugars in cherry tomato fruit

2.7 本章小结

在采后，樱桃番茄果实贮藏的主要问题是腐烂变质。随着贮藏时间的延长，果实硬度不断下降，同时 TSS、Vc 和还原糖等营养物质的含量迅速下降。在本章实验中，不同浓度的海藻糖溶液对常温贮藏的樱桃番茄果实的腐烂均有不同程度的抑制作用。并在一定浓度范围内，随海藻糖浓度不断升高，果实的腐烂指数和失重率逐渐下降。但当浓度达到 5%时，樱桃番茄果实的腐烂程度反而上升，猜测可能是由于溶液浓度过高阻碍了樱桃番茄果实的呼吸作用，或是过多的糖类为微生物生长繁殖提供了良好的培养条件，继而造成病原菌更易侵入，导致腐烂指数的上升。同时，海藻糖能够显著的抑制果实硬度、TA、TSS、还原糖和可溶性蛋白的下降，使硬度、TSS 和可溶性蛋白在贮藏结束时仍保持较高的水平，提高了樱桃番茄果实的贮藏品质。其中保鲜效果较好的是 0.5%和 1%的海藻糖溶液，因此选取这两种浓度用于后续实验。

第三章 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化系统的影响

樱桃番茄不仅能够为人体提供营养元素，其体内还含有大量的抗氧化物质，主要包括维生素 C、类黄酮、番茄红素等[72]。这些成分能够清除自由基，提高机体免疫力。近年来，人们发现了许多适宜的樱桃番茄果实采后贮藏技术，能够提高果实的抗氧化能力以及抗氧化酶活性，从而达到提高樱桃番茄果实贮藏品质的效果[73]。李滨丞[74]研究发现合适浓度的北五味子与瓜尔豆胶复合涂膜处理樱桃番茄果实，能够较好的维持果实的营养物质含量，降低果实细胞中 MDA 含量，提高了过氧化氢酶（CAT）和过氧化物酶（POD）等酶的活性，有效延长了樱桃番茄采后的保质期。杨英[75]等人研究了以 0.8 g/L 百合鳞茎提取液处理樱桃番茄，结果发现该提取液能够提高对铜离子的还原能力和对 DPPH 自由基的清除能力，并保持较高的 SOD 活性，明显延长贮藏时间。

第二章实验结果已表明海藻糖处理能够显著降低樱桃番茄果实的腐烂程度，维持果实内的营养物质含量，但对于海藻糖能够影响采后樱桃番茄果实抗氧化系统还未见报道。为此，本章实验通过分析海藻糖对果实中抗氧化物质的含量、抗氧化酶活性、抗氧化能力以及抗氧化酶相关基因表达量的影响，为海藻糖在樱桃番茄果实保鲜上的应用提供理论基础。

3.1 实验材料及处理

实验材料同 2.1，实验组用 0.5%和 1%（w:v）的海藻糖溶液浸泡处理，同时另取一部分样品用锡箔纸包裹起来用作基因分析。

3.2 实验试剂与常用溶液的配制

3.2.1 常用试剂盒

Trans Script First-Strand cDNA Synthesis Kit（Thermo Fisher Scientific - CN）；超氧化物歧化酶（SOD）试剂盒（上海源叶生物科技有限公司）；Trans Start Top Green qPCR Super Mix Kit（Thermo Fisher Scientific - CN）。

3.2.2 常用生化试剂

三氯乙酸（$C_2HCl_3O_2$）、草酸（$H_2C_2O_4$）、甲基红、葡萄糖（$C_6H_{12}O_6$）、没食子酸标品（$C_7H_6O_5$）、硫酸亚铁（$FeSO_4$）、碳酸钠（Na_2CO_3）、乙醇（C_2H_5OH）、盐酸羟胺、磷酸二氢钾（KH_2PO_3）、甲醇（CH_3OH）、盐酸（HCl）、芦丁标品（$C_{27}H_{30}O_{16}$）、抗坏血酸标品（$C_6H_8O_6$）、磷酸氢二钠（Na_2HPO_3）、磷酸二氢钠（NaH_2PO_3）、对氨基苯磺酸、α-萘胺、2,6-二氯酚靛酚（$C_{12}H_7NC_{l2}O_2$）、福林酚、水杨酸（$C_7H_6O_3$）、磷酸氢二钾（K_2HPO_3）、铁氰化钾（$K_3[Fe(CN)_6]$）、1,1-

二苯基-2-三硝基苯肼（DPPH）等。

3.2.3 常用溶液与试剂配制

3.2.3.1 海藻糖溶液配制

同 2.2.3.1。

3.2.3.2 0.5%（w:v） 硫代巴比妥酸（TBA）溶液的配制

准确称取三氯乙酸 15 g 和硫代巴比妥酸 0.5 g 于 100 mL 烧杯中，用双蒸水溶解后定容，该试剂需要现配现用。

3.2.3.3 0.11 mg/mL 没食子酸标准液的配制

称取 2.75 mg 的没食子酸加入到 25 mL 容量瓶中，用双蒸水定容备用[76]。

3.2.3.4 0.4 g/L 芦丁标准溶液的配制

称取 20 mg 的芦丁标品于烧杯中，用 70%（v:v）的乙醇溶液充分溶解后，定容到 50 mL 保存备用[77]。

3.2.3.5 0.1 mol/L pH=6.6 磷酸钾缓冲液的配制

A 液（0.2 mol/L K_2HPO_4 溶液）：准确称取 K_2HPO_4 34.84 g 于 500 mL 烧杯中，用双蒸水溶解后定容。

B 液（0.2 mol/L KH_2PO_4 溶液）：准确称取 KH_2PO_4 27.22 g 于 500 mL 烧杯中，用双蒸水溶解后定容。

取 A 液 19.05 mL，B 液 30.95 mL 定容，备用。

3.2.3.6 0.1 mol/L 磷酸钠缓冲液的配制

A 液（0.2 mol/L Na_2HPO_4 溶液）：准确称取 $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ 35.82 g 于 500 mL 烧杯中，用双蒸水溶解后定容。

B 液（0.2 mol/L NaH_2PO_4 溶液）：准确称取 $NaH_2PO_4 \cdot 2H_2O$ 15.605 g 于 500 mL 烧杯中，用双蒸水溶解后定容。

按照表 3.1 将两种母液混合后定容，置于 4℃下储存备用。

表 3.1 磷酸钠缓冲液的配制

Table 3.1 Preparation of the sodium phosphate buffer

pH	0.2 mol/L Na_2HPO_4 溶液/mL	0.2 mol/L NaH_2PO_4 溶液/mL
6.6	18.75	31.25
6.8	24.5	25.5
7.2	36	14
7.8	45.75	4.25

3.2.3.8 APX 提取缓冲液的配制

准确称取 8.8 mg 抗坏血酸和 2.9 mg EDTA 粉末于 100 mL 烧杯中，加入 50 mL 0.1 mol/L 磷酸钾溶液（pH=6.6），搅拌溶解后定容，4℃冰箱预冷保存。

3.2.3.9 LOX 提取缓冲液的配制

准确称取 4 g PVPP 粉末于 100 mL 烧杯中，加入 1 mL Triton X-100 和 50 mL 0.1 mol/L 磷酸钠溶液（pH=6.8），搅拌溶解后定容，4℃冰箱预冷保存。

3.3 合成的引物序列

表 3.2 引物序列

Table 3.2 Primer sequences

引物名称	引物序列（5'~3'）
SOD1-FP	5'-CTTGGAAAGGGAGGACATGAG-3'
SOD1-RP	5'-CTTGGAAAGGGAGGACATGAG-3'
SOD2-FP	5'-TGGCCATGAACTCAGTCTTAC-3'
SOD2-RP	5'-CTGTTGTTGCTGCTGCATTTA-3'
FeSOD-FP	5'-ACCTCATCCCTCCTCCTTATC-3'
FeSOD-RP	5'-CATACGCCCTGTGATGCTT-3'
CuZn-SOD-FP	5'-GGTAGGAGGAGGATAGAGACAA-3'
CuZn-SOD-RP	5'-CACTATCGTTCCCGGAGATTAC-3'
APX1-FP	5'-TACAGTTGCCGTCAGACAAG-3'
APX1-RP	5'-CCTCAGCATAGTCAGCAAAGA-3'
APX2-FP	5'-GGCTCTTACAGTTGCCATCA-3'
APX2-RP	5'-CATCTTCATCCGCAGCATATTTC-3'

表 3.2 引物序列（续）

引物名称	引物序列（5'~3'）
APX3-FP	5'-AGGTGTGCCGCATCTTAAA-3'
APX3-RP	5'-GATGTGCCCTTCCTAGTGTATG-3'
LOX-FP	5'-TTTACTCCTGGTCGCTACTG-3'
LOX-RP	5'-TACTGCCATCCCTCTTCG-3'
Tubulin-FP	5'-TAGAGCCTGGTACGATGGATAG-3'
Tubulin-RP	5'-CAACTCAGCGCCTTCAGTATAA-3'

3.4 主要仪器设备

表 3.3 主要仪器设备

Table 3.3 Instrument and equipment

仪器设备	生产厂家
Thermo Fisher Finnpipette 移液器	Thermo Fisher Scientific, USA
EPOCH 酶标仪	Bio-Tek Instruments
JA1003 精密电子天平天平	杭州博日科技有限公司
YX-280 系列压力灭菌锅	济南童鑫生物科技有限公司
SCI D3024R 冷冻离心机	Beckman Coulter, USA
-80℃低温冰箱	美国热电公司
MINI-12G 迷你离心机	上海启前电子科技有限公司
HH-s6 双列六孔恒温水浴锅	济南来宝医疗器械有限公司
LSHE-600 生化培养箱	杭州勒丰科技有限公司
ZKW 电子调温电炉	江阴市保利科研器械有限公司
Kertone-LAB MINI-D 纯水仪	湖南科尔顿水务有限公司
EQ205 型榨汁机	九阳股份有限公司
SIM-F140 AY65 制冰机	日本 SANYO
BCD-221WDECU1 冰箱	青岛海尔科技有限公司
LightCycler96 实时定量 PCR 仪	Roche 公司
FCD-219LH00W0 冷柜	青岛海尔科技有限公司

3.5 实验方法

3.5.1 总酚和总黄酮含量的测定

总酚的测定方法参考 Alkaltham[78]等人的方法，部分步骤略有修改。取 2 g 樱桃番茄果实样品与 95%乙醇溶液（v:v）于预冷的研钵中充分研磨，放置于 4℃冰箱中避光静置 24 h，离心取上清液。按照表 3.4 依次加入下列试剂，混匀后，避光 1 h，测定在 685 nm 下样品的吸光度值，并按照公式（9）计算总酚含量。

$$X = \frac{c \times n \times v}{m} \quad (9)$$

式中：X：总酚含量（g/kg）；c：总酚浓度（mg/mL）；n：稀释的倍数；v：提取液的总体积（mL）；m：样品的质量（g）

表 3.4 总酚测定反应体系

Table 3.4 System for the determinatin of total phenolics

试剂	样品管/mL	对照管/mL
粗酶提取液	1	0
95%乙醇溶液	1	1
50%福林酚溶液	0.5	0.5
双蒸水	1	2

参照 Toor[79]的研究方法测定总黄酮的含量，准确称量 2 g 樱桃番茄组织与 70%乙醇溶液（v:v）5 mL 研磨后，70℃提取 2.5 h 后，离心 10 min。准确吸取 1 mL 上清液加入到 25 mL 锥形瓶中，按照表 3.5 将试剂混匀后，在 510 nm 下测定样品的吸光度。按照公式(10)计算总黄酮含量。

$$X = \frac{c \times n \times v}{m} \quad (10)$$

式中：X：果实中总黄酮的含量（g/kg）；c：总黄酮的浓度（mg/mL）；n：稀释倍数；v：提取液的总体积（mL）；m：样品质量（g）

表 3.5 黄酮标准曲线的绘制

Table 3.5 Drawing of flavonoids standard curve

编号	4%氢氧化钠/mL	60%乙醇/mL	10%硝酸铝/mL	5%亚硝酸钠/mL	0.4 g/L 芦丁标准溶液/mL	70%乙醇/mL
0	4	4	0.4	0.4	0	1.2
1	4	3.7	0.4	0.4	0.3	1.2
2	4	3.4	0.4	0.4	0.6	1.2

表 3.5 黄酮标准曲线的绘制（续）

编号	4%氢氧化钠/mL	60%乙醇/mL	10%硝酸铝/mL	5%亚硝酸钠/mL	0.4 g/L 芦丁标准溶液/mL	70%乙醇/mL
3	4	3.1	0.4	0.4	0.9	1.2
4	4	2.8	0.4	0.4	1.2	1.2
5	4	2.5	0.4	0.4	1.5	1.2
6	4	2.2	0.4	0.4	1.8	1.2

3.5.2 维生素 C（Vc）和番茄红素含量的测定

采用 2,6-二氯酚靛酚滴定法[80]测定樱桃番茄果实中 Vc 的含量。按照公式（7）计算 Vc 含量：

$$X=\frac{(v_1-v_2)\times k\times v_3\times 100}{m\times v_4} \quad (7)$$

式中：X：Vc 的含量（g/kg）；v_1：消耗染料的体积（mL）；v_2：标定染料的体积（mL）；k：1 mL 染料氧化 Vc 的量（mg）；v_3：提取液的总体积（mL）；m：样品的重量（g）；v_4：滤液体积（mL）

番茄红素含量的测定参考许瑞瑞[81]的研究方法，采用有机溶剂提取。取 2 g 样品与 6 mL 乙醇溶液研磨混匀，4℃、5 000 r/min 离心 20 min，倒上清留沉淀，与 20 mL 乙酸乙酯充分混匀，于 50℃水浴锅中保温 2 h，离心取上清，测定 474 nm 下上清液的吸光度。

$$X=\frac{c\times v}{m\times 1000} \quad (8)$$

式中：X：番茄红素含量（g/kg）；c：番茄红素浓度（g/mL）；v：乙酸乙酯的体积（mL）；m：样品质量（g）

3.5.3 DPPH 自由基清除率和羟基自由基（·OH）清除率的测定

DPPH 自由基清除率的测定[82]：分别将樱桃番茄提取液与 DPPH 自由基溶液、粗酶提取液与无水乙醇溶液、双蒸水与 DPPH 自由基溶液等比混合于试管中，并分别编号为（1），（2），（3）。摇匀后避光处理半小时，立即测定 518 nm 下的吸光值。按照公式（11）计算对 DPPH 自由基的清除率。

$$w=(1-\frac{A_1-A_2}{A_3})\times 100\% \quad (11)$$

式中：w：果实中 DPPH 自由基的清除率（%）；A_1：编号（1）混合液的吸光度值；A_2：编号（2）混合液的吸光度值；A_3：编号（3）混合液的吸光度值

参考 Kyung-Soon[79]的方法测定樱桃番茄果实中羟基自由基的清除率，按表 3.6

将相应试剂分别加入到25 mL容量瓶中，充分混匀后加入3 mmol/L的水杨酸定容，37℃保温15 min后，测定各组在510 nm的吸光值。根据公式（12）计算对·OH的清除率。

$$w=(\frac{A_1-A_2}{A_1})\times 100\% \quad (12)$$

式中：w：果实中·OH的清除率（%）；A_1：提取液的吸光度值；A_2：双蒸水吸光度值

表3.6 ·OH清除率测定反应体系

Table 3.6 System for the determinatin of ·OH clearance

编号	3 mmol/L 水杨酸溶液/mL	3 mmol/L H_2O_2 溶液/mL	样品溶液/mL	1 mmol/L 硫酸亚铁溶液/mL	双蒸水/mL
1	14	5	0	5	1
2	14	5	1	5	0

3.5.4 超氧阴离子自由基生成量和还原力的测定

使用羟胺氧化的方法[83]测定超氧阴离子自由基含量，取樱桃番茄果实5g与5 mL磷酸钠缓冲溶液冰上研磨混匀，低温离心。吸取提取液2 mL，PBS缓冲液1.5 mL，盐酸羟胺0.5 mL依次加入到离心管中，混匀后，25℃保温1 h。取上述反应液2 mL，对氨基苯磺酸2 mL，α-萘胺2 mL依次加入到另一只试管中，于30℃恒温箱中保温30 min，测定530 nm下的吸光度值。

标准曲线的制备：按表3.7所示顺序依次添加以下试剂，测定吸光度值，绘制出标准曲线。

表3.7 NO_2^-标准曲线的绘制

Table 3.7 Drawing of NO_2^- standard curve

编号	5 μg/mL NO_2^- 标准溶液/mL	双蒸水/mL	对氨基苯磺酸/mL	α-萘胺/mL
0	0	2	2	2
1	0.2	1.8	2	2
2	0.4	1.6	2	2
3	0.8	1.2	2	2
4	1.2	0.8	2	2
5	1.6	0.4	2	2

采用分光光度计法[84]测定总还原力，用酶标仪测定700 nm下的吸光度值。

3.5.5 丙二醛（MDA）含量的测定[85]

取 1 g 樱桃番茄组织和 50 mmol/L 磷酸缓冲液（pH=7.2）加入到提前预冷的研钵内，冰上磨匀后，定容到 25 mL。4℃、12 000 r/min 离心 10 min，留上清，低温储存备用。取上清液与 TBA 溶液混匀，95℃水浴 15 min，离心后测定 450 nm、532 nm、600 nm 处的吸光度。根据公式（13）计算出 MDA 的含量。

$$X=\frac{c\times v_1}{m\times v_2} \tag{13}$$

式中：X：果实的 MDA 含量（μmol/kg）；c：MDA 的浓度（μmol/L）；v_1：提取液体积（mL）；m：样品重量（g）；v_2：测定时所需样品体积（mL）

其中：$c=6.45(OD_{532}-OD_{600})-0.56OD_{450}$

3.5.6 超氧化物歧化酶（SOD）、抗坏血酸过氧化物酶（APX）和脂氧合酶（LOX）活性的测定

按照超氧化物歧化酶试剂盒说明书中的步骤测定 SOD 的活性。

APX 和 LOX 活性参照 Hu[86]等人的研究方法进行测定，分别测定 290 nm 和 234 nm 下的吸光值。

3.5.7 RNA 提取和 mRNA 反转录

采用 Trizol 法[87]提取樱桃番茄组织的 RNA，具体步骤如下：

（1）将不同贮藏时间段的樱桃番茄切块，放置于-80℃冰箱备用。

（2）在实验前一天需要将研钵洗净，用锡箔纸包裹完全后放入烘箱中，180℃烘 5-6 h，随后关闭烘箱，等待研钵冷却至室温，放入-20℃冰箱冷冻备用。同时将提 RNA 专用的乙醇、异丙醇和三氯甲烷提前预冷。

（3）实验当天，取出预冷的研钵，称取 200 mg 左右的样品置于研钵中，加入液氮研磨成粉，用移液枪吸取 1 mL Trizol 提取液加入研钵中，继续研磨，让细胞裂解充分，直至变成澄清的液体，立即转移到 2 mL EP 管中，置于冰上保存。

（4）取 200 μL 三氯甲烷混匀，静置 5 min（放在冰上处理），低温离心 15min。

（5）取上清加入 500 μL 的异丙醇，颠倒混匀，离心。

（6）吸净上清，加入 1 mL 75%的乙醇，低温离心 5 min。

（7）倒掉上清，留沉淀，将 EP 管放入通风橱中，将剩余的液体吹干后，加入 40-60 μL DEPC 处理水，放入 60℃水浴锅中，保温 10-20 min，期间每 5 min 检查一次管底沉淀是否溶解，直至完全溶解，放入-20℃储存。吸取 1 μL 溶液，检测 RNA 的浓度。

反转录的总反应体系为 20 μL，具体步骤如下：根据所检测的 RNA 溶度调整样品的加样量，确保各组别的 RNA 浓度保持一致，根据表 3.8 体系进行冰上加样。

表 3.8 反转录 PCR 反应体系一

Table 3.8 The first strand synthesis of PCR reaction system

试剂	加样量/μL
Oligo dT	1
Random Primer	1
Total RNA	1~5
DEPC 处理水	To 12

将试剂置于 PCR 仪中，65℃保温 5 min 后，冰浴 2 min，按表 3.9 进行加样。

表 3.9 反转录 PCR 反应体系二

Table 3.9 The second strand synthesis of PCR reaction system

试剂	加样量/μL
5×Reaction Buffer	4
10mM dNTP Mix	2
RI	1
RT	1

将试剂吹打混匀后，再次放置于 PCR 仪进行扩增。待反应完成，将反转产物（cDNA）取出，放置于-20℃或-80℃的冰柜储存备用。

3.5.8 实时荧光定量 PCR

将 cDNA 用 DEPC 处理水稀释 6-10 倍作为模板，在冰上按表 3.10 进行加样。

表 3.10 实时荧光定量 PCR 反应体系

Table 3.10 qPCR reaction system

试剂	加样量/μL
SYBR *Premix Ex Taq*	5
Forward Primer	0.4
Reverse Primer	0.4
cDNA 模板	1
Rox	0.2
ddH_2O	3

将配置好的反应溶液分装到八连管中，与模板混合均匀，离心后放入定量 PCR 仪中反应，扩增程序如下：

Stage 1：95℃、30 s；

Stage 2（40 个循环）：95℃、5s；60℃、30 s；

Stage 3：95℃、90 s；60℃、30 s；95℃、15 s。

用于樱桃番茄中扩增目的基因所需的引物见表 3.2 所示，其中内参基因为 *Tubulin*。本实验结果根据 $2^{-\Delta\Delta Ct}$ 法[88]来计算分析。

3.6 统计分析

同 2.5。

3.7 实验结果

3.7.1 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化物质含量的影响

有研究发现，目前在果蔬体内参与防御自由基发生氧化损伤的物质主要包含两种，分别是抗氧化剂和抗氧化酶[89]。樱桃番茄果实中主要含有总酚、总黄酮、Vc 和类胡萝卜素等抗氧化物质[90]。这些抗氧化物质具有清除体内过多自由基的功能，进而增强果实的抗氧化能力。海藻糖处理不仅影响了樱桃番茄果实中的营养物质含量，还能够影响抗氧化物质的含量。如图 3.1A 所示，在贮藏期间，樱桃番茄的总酚含量不断降低。在贮藏后期，经海藻糖处理的总酚含量高于对照组，且 0.5%和 1%浓度之间没有差异。总黄酮和 Vc 含量都是先升高，后逐渐下降。海藻糖处理延缓了类黄酮和 Vc 含量峰值的出现，对照组的黄酮含量在 9 天时达到最大值，两种浓度的处理组均为第 12 天；对照组的 Vc 含量在第 3 天达到峰值，海藻糖处理组在 6 天时达到最大值。对照组 Vc 含量的流失程度高于实验组，在第 6 天时 0.5%的 Vc 含量为 0.273 g/kg，1%含量为 0.242 g/kg，对照组仅为 0.22 g/kg。由图 3.1D 可知，海藻糖处理抑制了樱桃番茄果实在贮藏早期番茄红素含量的下降。在第 6 天，0.5%浓度下的番茄红素含量是对照组的 2 倍。以上结果表明，海藻糖处理提高了樱桃番茄果实的抗氧化物质含量。

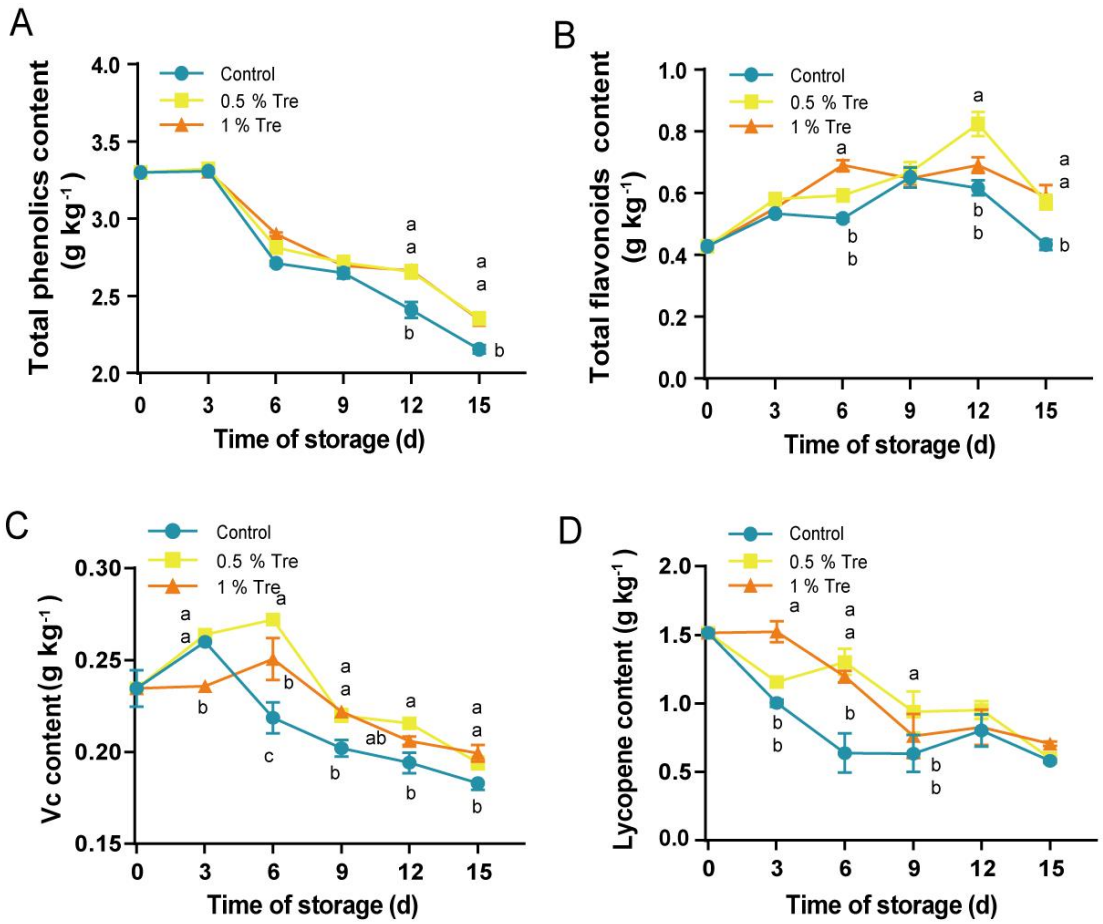


图 3.1 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化物质含量的影响

Fig. 3.1 Effect of trehalose on the antioxidant content in cherry tomato fruit

3.7.2 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化能力的影响

我们从 DPPH 自由基清除能力、超氧阴离子产生量、MDA 含量、还原能力和羟基自由基的清除能力五个方面分析了樱桃番茄果实的抗氧化能力。由图 3.2A 可知，樱桃番茄在贮藏期间对 DPPH 自由基的清除能力逐渐降低。海藻糖处理组在第 9 天和第 15 天的 DPPH 清除能力均高于对照组，且两种浓度之间没有明显差异。超氧阴离子随樱桃番茄果实的成熟度不断积累。从图 3.2B 中可以看出，海藻糖处理组的超氧阴离子产量均低于对照组，其中 0.5%的浓度效果最好。如图 3C 所示，MDA 含量和超氧阴离子生成的结果是一致的，即在贮藏期间，樱桃番茄果实的 MDA 含量逐渐上升，海藻糖处理能够减少 MDA 含量的积累量。从图 3.2D 和 E 可以看出，果实的还原能力呈先逐渐增加，后又缓慢下降的趋势，清除羟基自由基的能力不断下降。各组之间的还原能力和羟基自由基清除率无显著差异。以上结果表明，海藻糖在樱桃番茄成熟过程中能够减少果实自由基积累，维持细胞活性氧（ROS）的代谢平衡。

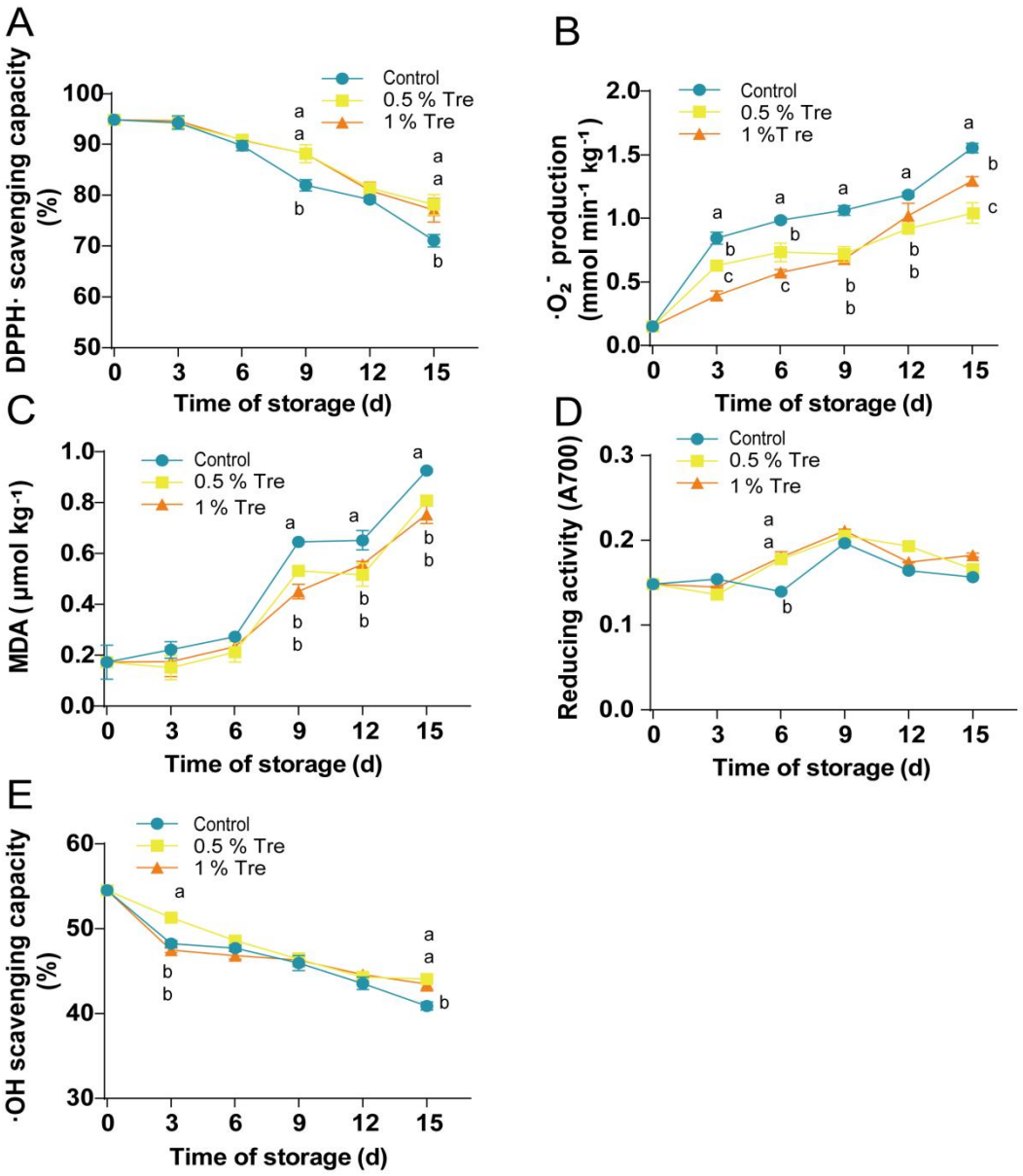


图 3.2 海藻糖对樱桃番茄果实中抗氧化能力的影响

Fig. 3.2 Effect of trehalose on the antioxidant capacity of cherry tomato fruit

3.7.3 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化酶活性的影响

据报道，浆果果实具有高水平的抗氧化活性，可以抵抗细胞脂质、蛋白质和核酸的氧化损伤，维持相对较低的 ROS 水平[91]。SOD、APX 和 LOX 是樱桃番茄果实中重要的抗氧化酶。SOD、APX 等均能够清除活性氧，减少细胞的氧化损伤[92]。而 LOX 是引起果蔬成熟衰老的酶之一，该酶能够催化多不饱和脂肪酸生成过氧化物，导致果蔬迅速老化[92]。随着果蔬贮藏时间的延长，SOD 和 APX 活性降低，导致膜的透性不断增大，进而加快了果蔬的老化。在采后果实贮藏过程中，这三种抗氧化酶的活性均是先逐渐升高，后又缓慢降低，并且都是在第 3 天达到峰值，变化的趋势基本相同。如图 3.3A 和 B 中所示，与对照组相比，海藻糖处理组的

SOD 和 APX 活性在整个贮藏期间均维持在较高的水平。其中 0.5%处理的樱桃番茄果实抗氧化酶活性最高。如图 3.3C 所示，海藻糖处理后的樱桃番茄果实中 LOX 活性明显低于对照组，在 0.5%浓度下抑制效果最好。其中，对照组在第 3 天时 LOX 的活性分别是 0.5%和 1%浓度处理组的 2.3 倍和 1.6 倍。可见，海藻糖处理对 LOX 酶活性有一定的抑制作用。综上所述，海藻糖处理提高了收获的樱桃番茄果实的抗氧化能力。

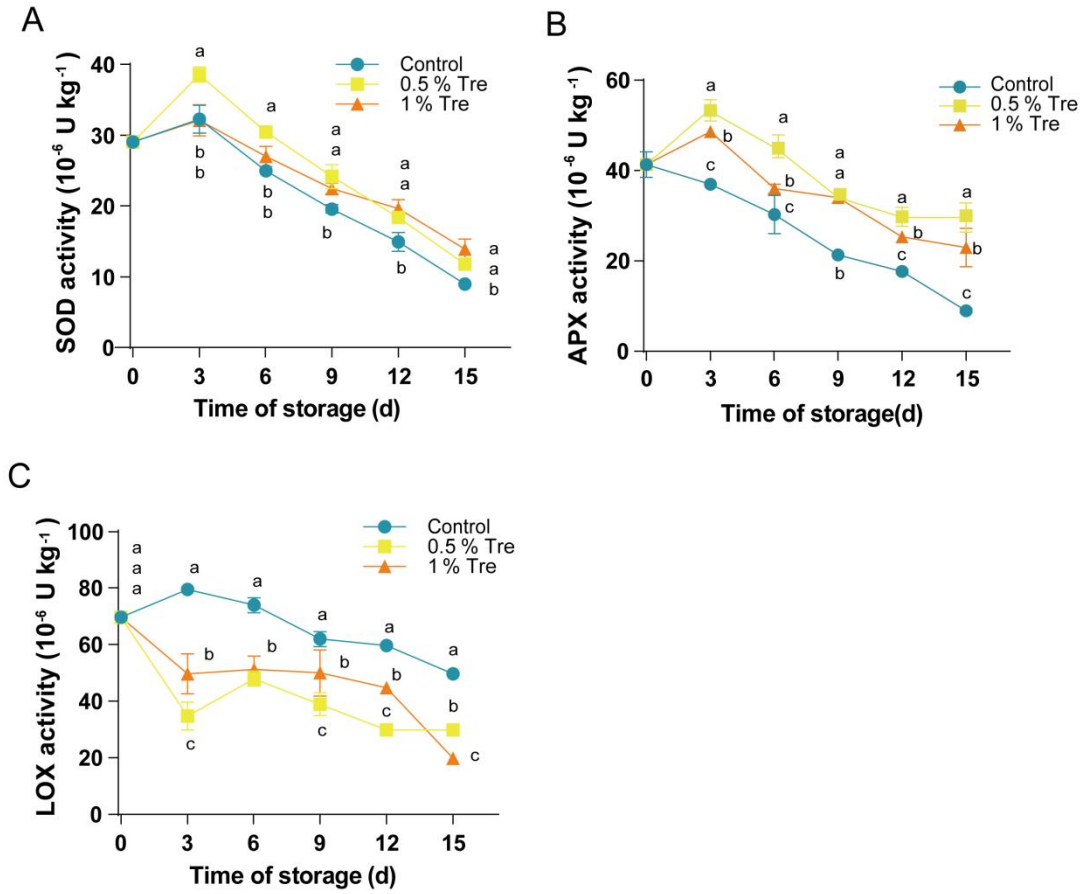


图 3.3 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化酶活性的影响

Fig. 3.3 Effect of trehalose on the antioxidant enzyme activity in cherry tomato fruit

3.7.4 海藻糖对樱桃番茄果实抗氧化酶相关基因表达量的影响

为了进一步研究海藻糖处理对樱桃番茄果实中抗氧化酶 SOD、APX 和 LOX 活性的影响，我们检测了樱桃番茄果实中与抗氧化相关基因 *SlSOD1*、*SlSOD2*、*SlFeSOD*、*SlCuZnSOD*、*SlAPX1*、*SlAPX2*、*SlAPX3* 和 *SlLOX* 的表达水平。如图 3.4 所示，在海藻糖处理后的第 9 天和第 15 天，SlSOD1 的表达量均高于对照组。如图 5B 和 C 所示，*SlSOD2* 和 *SlFeSOD* 的表达变化相似，海藻糖处理后在第 3、9、15 天的表达水平均高于对照组，其中处理浓度为 0.5%的实验组表达量最高。*SlCuZnSOD* 的表达水平在第 3 天急剧下降，对照组和处理组之间无明显差异。如

图 3.4E 所示，在海藻糖处理后的第 9 天和第 15 天，*SlAPX1* 的表达水平相比于对照组明显升高。如图 3.4F 和 G 所示，对照组和处理组的 *SlAPX2* 和 *SlAPX3* 基因表达水平变化趋势相似，均是先升高后逐渐下降，对照组下降速度最快。*SlAPX2* 基因的表达量在第 3 天达到最大值，而 *SlAPX3* 基因表达量在第 9d 达到峰值。如图 3.4H 所示，*SlLOX* 的表达量在贮藏前期不断增加，对照组中 *SlLOX* 的表达量显著高于实验组。其中，在第 9 天对照组的表达水平最高，分别是 0.5%和 1%海藻糖溶液处理组的 9 倍和 5 倍。

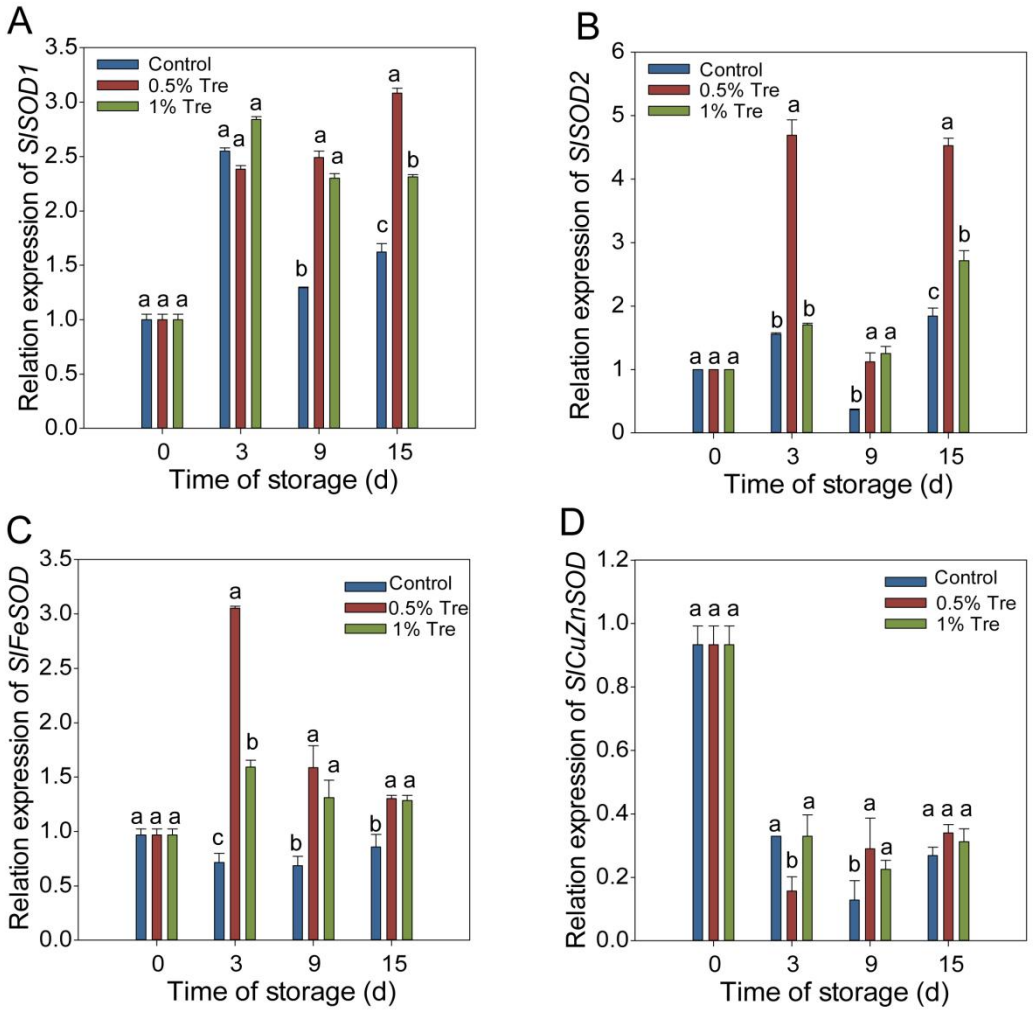


图 3.4 樱桃番茄果实中 *SOD* 基因的表达

Fig. 3.4 Expression of the *SOD* gene in cherry tomato fruit

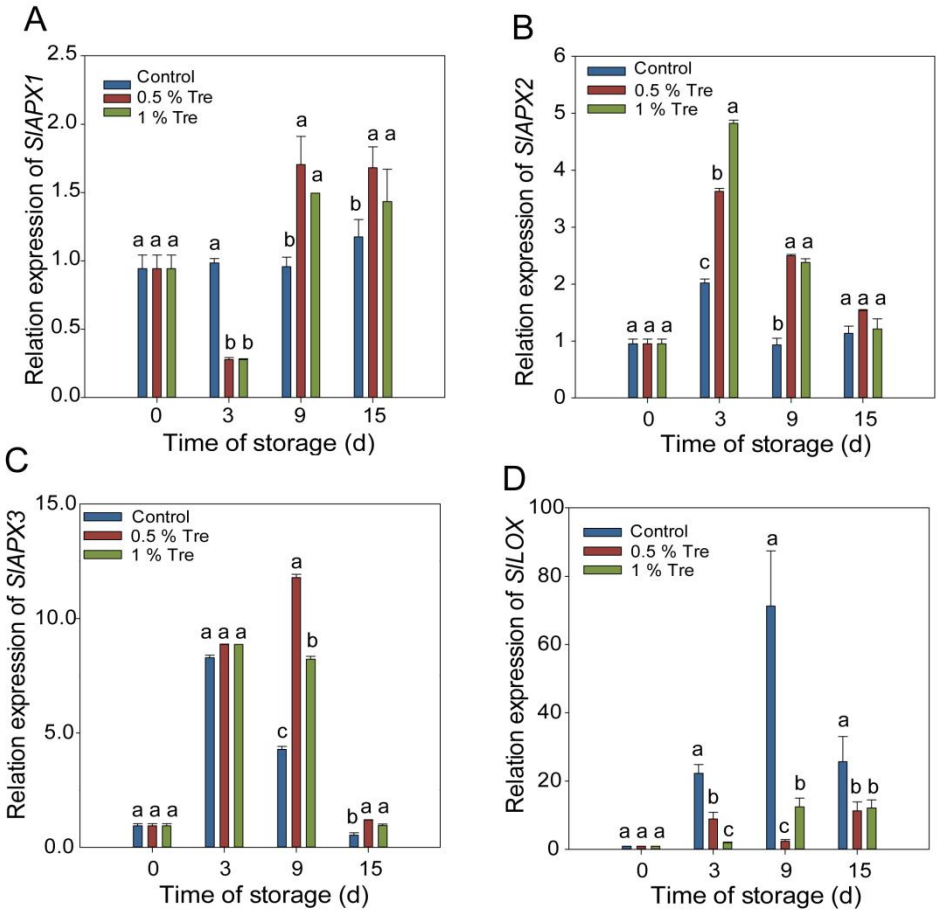


图 3.5 樱桃番茄果实中 *APX/LOX* 基因的表达

Fig. 3.5 Expression of the *APX/LOX* gene in cherry tomato fruit

3.8 本章小结

在果蔬采后贮藏的过程中，由于外界许多不利的因素，果蔬体内活性氧的代谢水平失衡，活性氧物质不断积累，对果蔬造成严重的损害，最终引起果蔬迅速的衰老腐烂[93,94]。本实验结果表明，海藻糖处理推迟了樱桃番茄 Vc 和黄酮含量峰值的出现，抑制了酚类物质和番茄红素含量的降低。海藻糖处理后的樱桃番茄果实对 DPPH 自由基清除率和超氧阴离子产生量显著高于对照组。丙二醛是膜质抗氧化作用的最终产物，而膜质过氧化程度的不断加剧会引起质膜通透性增大，导致大量的电解质外流，直接影响了细胞膜的受损程度，并且其含量与植物的抗氧化活性成负相关。经过海藻糖处理的果实其 MDA 的积累量低于对照组。海藻糖处理提高了采后樱桃番茄的抗氧化能力。此外，经过海藻糖处理显著抑制了樱桃番茄果实 LOX 的活性，降低了细胞膜质过氧化的程度。同时，海藻糖处理维持了果实内较高的 SOD 和 APX 活性，进而减少活性氧对细胞膜的破坏程，延长了樱桃番茄果实的贮藏期。此外，从抗氧化酶基因的表达水平的变化上也证明了这一点，经过海藻糖处理后果实的抗氧化酶活性与 *SlSOD1*、*SlFeSOD*、*SlAPX2* 和 *SlLOX* 的

表达情况呈正相关。其中，0.5%海藻糖溶液处理组的效果最为显著。因此，我们推测海藻糖可能通过上调抗氧化酶相关基因的表达来提高抗氧化酶的活性。

第四章 海藻糖对樱桃番茄果实抗病性的影响

樱桃番茄果实营养丰富，不仅在采前容易受到病原菌和害虫的侵害，导致大果实量腐烂、脱落，产量降低；而且在采后贮藏过程中，由于不当的处理，也会导致樱桃番茄果实受到致病菌侵染而快速变质腐烂。海藻糖作为一种安全有效的防腐剂，在果蔬采后保鲜方面的应用逐渐受到越来越多的关注。

果蔬在逆境条件下，体内的活性氧迅速积累，进而刺激果蔬产生抗病反应。然而，体内活性氧的过度积累也会导致细胞内质膜和组织受损[95]。POD 是水果和蔬菜中清除活性氧的关键酶，其活性的高低能够反映出果蔬体内自由基清除能力的强弱，能够把体内过多的 H_2O_2 降解为 H_2O 和 O_2，使活性氧代谢处于平衡状态，防止质膜降解，从而增强果蔬的抗逆性[96]。PAL 是有关于苯丙烷类代谢的重要酶类之一，它同时也是影响木质素和植保素等化学物质组成的重要酶之一，该酶的生物活性程度和多酚类化合物的合成也有着密切联系[97-99]。

几丁质酶和β-1,3-葡聚糖酶存在于许多的生物体内，它们是重要的水解酶，二者均可以分解真菌的细胞壁，而且这两种蛋白酶在控制菌类繁殖方面具有协同作用[100-102]。几丁质酶能够降解病原菌细胞壁中的几丁质，进而减少真菌细胞中新化学物质的堆积，加快致病菌的灭亡。同时，分解后的细胞壁碎片也会产生相应的活化作用，使生物细胞产生抗病反应[103,104]。β-1,3-葡聚糖酶和几丁质酶功能十分相似，其能降解致病菌细胞壁内的主要成分（β-1,3-1,6-葡聚糖和β-1,3-葡聚糖）[105]。此外，果蔬为抵御病原菌的侵害，其体内会产生一种抗性产物 PRs，该产物可以由 *PR-1*、*PR-2*、*PR-3* 等基因表达，每当果蔬受到致病菌侵害时这些基因的表达水平会明显升高[106,107]。

本章为进一步探究海藻糖影响樱桃番茄果实保鲜的机理，通过体外实验检测海藻糖对青霉菌菌落扩展的影响；通过接种实验检测果实发病率和病斑大小，同时对苯丙氨酸酶（PAL）、过氧化物酶（POD）、β-1,3-葡聚糖酶和几丁质酶抗病相关酶的活性以及与抗病相关基因表达水平进行测定，从而在抗病的角度分析海藻糖处理的保鲜机理。

4.1 实验材料及处理

4.1.1 原料处理

樱桃番茄采购于合肥工业大学水果超市，选取颜色、大小一致，成熟度和软硬度一致，没有机械损伤和病虫害的新鲜樱桃番茄果实用于后续的实验研究。将挑选好的樱桃番茄用 2%（v:v）的次氯酸钠溶液浸泡 3 min，再用双蒸水清洗干净，放置到超净台内吹干，待用。将樱桃番茄平均分为三组，一组用双蒸水浸泡处理

作为对照组，另外两组分别用浓度为 0.5%和 1%（w:v）的海藻糖溶液浸泡 5 min。处理结束后将三组樱桃番茄分别放入带孔篮子中，自然晾干。用灭过菌的铁钉在每个樱桃番茄果实表面钻一个小孔。制备浓度为 1×10^6 个/mL 的青霉菌孢子悬浮液，吸取 5 μL 注入到樱桃番茄果实的伤口中。将处理好的果实依次放入到塑料储物盒中，用塑料袋包裹，并始终保持盒内湿度在 80~90%左右，储存在 25℃恒温培养箱中。樱桃番茄一共处理 7 天，分别在贮存的第 0、3 和 5 天时，从盒子中随机选取 10 个樱桃番茄果实样品，除去果实内部的种子和果浆，将果肉切成小块并混匀，立即用液氮速冻，储藏于-80℃超低温冰箱中，用于后续分析。同时另取一部分样品用锡箔纸包裹起来用作基因分析样品。

4.1.2 菌种

本实验所用到的致病菌为青霉菌，该菌种来源于合肥工业大学刘永胜教授实验室保存菌株。

4.2 实验试剂与常用溶液的配制

4.2.1 常用试剂盒

Trans Script First-Strand cDNA Synthesis Kit（Thermo Fisher Scientific - CN）；Chitinase Activity Assay Kit（Sangon Biotech）；β-1,3-glucanase (β-1,3-GA) Activity Assay Kit（Sangon Biotech）。

4.2.2 常用生化试剂

过氧化氢（H_2O_2）、β-巯基乙醇、Triton X-100、次氯酸钠（NaClO）、葡萄糖（$C_6H_{12}O_6$）、琼脂、聚乙烯吡咯烷酮（PVP）、苯丙氨酸（$C_9H_{11}NO_2$）、浓盐酸（HCl）、乙酸（CH_3COOH）、乙酸钠（CH_3COONa）、乙二胺四乙酸（EDTA）、聚乙二醇 6000（PEG 6000）、愈创木酚等。

4.2.3 常用溶液与试剂的配制

4.2.3.1 海藻糖溶液配制

同 2.2.3.1。

4.2.3.2 PDA 培养基的制备

PAD 培养基配置参考丁浩[108]等人的研究方法，按照表 4.1 制备后，分装至 250 mL 锥形瓶，包扎好瓶口，灭菌后倒入培养皿冷凝，4℃保存备用。

表 4.1 PDA 培养基的制备

Table 4.1 Preparation of the PDA medium

试剂	含量/g
马铃薯	200
琼脂	20
葡萄糖	20
dd H_2O	To 1000 mL

4.2.3.3 不同浓度的海藻糖 PDA 培养基的制备

按照 4.2.3.2 介绍的方法配置好 PDA 培养基并高压蒸汽灭菌（121℃、0.12 Mpa）20 min 后，在超净台内分别加入不同体积的海藻糖母液，使海藻糖的终浓度为 0.5%和 1%，倒入培养皿中，冷却凝固后于 4℃冰箱保存备用。

4.2.3.4 POD 酶提取缓冲液的制备

准确称取 0.34 g PEG 6000 和 4 g PVPP 加入到 100 mL 烧杯中，量取 50 mL 的乙酸-乙酸钠溶液（pH=5.5）和 1 mL Triton X-100 混合充分，定容到 100 mL，于 4℃冰箱中储存备用。

4.2.3.5 PAL 酶提取缓冲液的制备

准确称取 4 g PVP 和 58 mg EDTA 于 100 mL 烧杯中，加入 50 mL 0.1 mol/L 硼酸溶液和 35 μL β-巯基乙醇充分溶解后定容，4℃储存备用。

4.3 合成的引物序列

表 4.2 引物序列

Table 4.2 Primer sequences

引物名称	引物序列（5'~3'）
POD3-FP	5'-CTTGGAAAGGGAGGACATGAG-3'
POD3-RP	5'-CTTGGAAAGGGAGGACATGAG-3'
POD12-FP	5'-TGGCCATGAACTCAGTCTTAC-3'
POD12-RP	5'-CTGTTGTTGCTGCTGCATTTA-3'
PAL1-FP	5'-ACTTGAGGCATTTGGAAGA-3'
PAL1-RP	5'-CATCAGTGGGTAGTTAGCG-3'
PAL5-FP	5'-CTGAAATTGCGATGGCTTCTTACT-3'

表 4.2 引物序列（续）

引物名称	引物序列（5'~3'）
PAL5-RP	5'-CTCGGCACTTTGGACGTGGTT-3'
CHI3-FP	5'-CAATTCGTTTCCAGGTTTTG-3'
CHI3-RP	5'-ACTTTCCGCTGCAGTATTTG-3'
GLU-FP	5'-ACATTTACAAAGCAATCGGTGAAGC-3'
GLU-RP	5'-CATCGTTCCTAAATGAACCCTGTGA-3'
PR5-FP	5'-TGAATGCCCTGGTTCGCT-3'
PR5-RP	5'-CATCGGGACATCTTTGTTTGA-3'
PR3b-FP	5'-CCCATGAAACTACTGGAGGATG-3'
PR3b-RP	5'-TGGTGTACAGTAATCGCCAGG-3'
Tubulin-FP	5'-TAGAGCCTGGTACGATGGATAG-3'
Tubulin-RP	5'-CAACTCAGCGCCTTCAGTATAA-3'

4.4 主要仪器与设备

表 4.3 主要仪器设备

Table 4.3 Instrument and equipment

仪器设备	生产厂家
Thermo Fisher Finnpipette 移液器	Thermo Fisher Scientific, USA
Digital Caliper DIGC 6 游标卡尺	美国 THORLABS 公司
JA 1003 精密电子天平天平	杭州博日科技有限公司
YX-280 系列压力灭菌锅	济南童鑫生物科技有限公司
SCI D 3024 R 冷冻离心机	Beckman Coulter, USA
-80℃超低温冰箱	美国热电公司
启前 MINI-12 G 迷你离心机	上海启前电子科技有限公司
LX-100 掌型离心机	江苏麒麟医用仪器厂
HH-s6 双列六孔恒温水浴锅	济南来宝医疗器械有限公司
显微镜	上海光学仪器厂
LSHE-600 生化培养箱	杭州勒丰科技有限公司
ZKW 电子调温电炉	江阴市保利科研器械有限公司

表 4.3 主要仪器设备（续）

仪器设备	生产厂家
Kertone-LAB MINI-D 纯水仪	湖南科尔顿水务有限公司
EQ 205 型榨汁机	九阳股份有限公司
SIM-F140 AY 65 制冰机	日本 SANYO
BCD-221WDECU1 冰箱	青岛海尔科技有限公司
EPOCH 酶标仪	BIO-TAK
LightCycler 96 实时定量 PCR 仪	Roche 公司
XB-K-25 血球计数板	上海求精玻璃仪器厂
数码相机 D850	尼康有限公司

4.5 实验方法

4.5.1 青霉菌的培养及悬浮液的制备

用灭菌的枪头吸取 20 μL 菌种在 PDA 固体培养基上活化培养，25℃倒置培养 5-7 天，至菌丝长满整个培养皿后，在超净台内收集青霉菌的孢子，吸取 5 mL 无菌水到平板上，用接种环刮下青霉菌孢子，过滤菌液，除去菌丝，制备成孢子悬浮液，使用细胞计数板在普通显微镜下观察分生孢子，计算菌液浓度，将孢子悬浮液稀释到所需浓度。

4.5.2 海藻糖对青霉菌菌落扩展的影响

按照 4.2.3.3 中的步骤配制含有不同浓度（0、0.5%、1%）海藻糖的 PDA 培养基。取不同浓度的板子各三个，吸取 5 μL 的青霉菌孢子悬浮液轻轻滴在 PDA 培养基中央位置，使菌液成圆形，吹干后密封培养皿，25℃倒置培养 7 天，分别在第 3、5 天取出培养基，测定菌落的直径并记录。整个实验重复 3 次。

4.5.3 海藻糖对樱桃番茄果实青霉病的抑制作用

制备浓度为 1×10^6 个/mL 的青霉菌孢子悬浮液，吸取 5 μL 注入到樱桃番茄果实的伤口中。将处理好的果实依次放入到塑料储物盒中，用塑料袋包裹，并始终保持盒内湿度在 80%~90%左右，储存在 25℃恒温培养箱中。樱桃番茄一共处理 7 天，其中第 0、3、5 天要观察果实的发病和腐烂情况，拍照记录。同时，统计樱桃番茄果实的发病率以及病斑直径的大小。按照公式（14）计算樱桃番茄果实的发病率。

$$w=\frac{n_1}{n_2}\times100\% \tag{14}$$

式中：w：果实的发病率（%）；n_1：感染青霉菌的果实个数；n_2：总果实个数

4.5.4 苯丙氨酸酶（PAL）和过氧化物酶（POD）活性的测定

按照上述 4.5.3 的步骤将樱番茄放置到 25℃培养箱中，一共储存 7 天，并在第 0、1、3、5 天时取样测定与抗病相关酶的活性，所有酶活的测定一共重复 3 次。

参照 Ippolito[109]的方法测定 PAL 活性，取 5 g 樱桃番茄组织和 5 mL 提取缓冲液于冰上磨匀后，离心 30 min 留上清，低温储存备用。取两支离心管，按照表 4.4 中的顺序依次加入试剂（以失活的酶提液作为对照组），充分摇匀后，37℃保温 1 h。加入 0.1 mL 反应终止液（盐酸溶液）使反应停止后，测定 290 nm 下的吸光度。

表 4.4 PAL 活性反应体系

Table 4.4 The PAL active reaction system

试剂	加样量/mL
50 mmol/L 硼酸缓冲液（pH=8.8）	3
酶提液/失活酶液	0.5
20 mmol/L 苯丙氨酸溶液	0.5
混匀，37℃保温 1 h	
6 mol/L 盐酸溶液	0.1

采用比色法[110]检测 POD 的活性，取 5 g 樱桃番茄组织和 5 mL 提取液冰上磨匀后，低温离心 30 min，留上清，低温储存备用。依次向试管中加入 0.5 mL 酶提取物和 5 mL 愈创木酚。充分混合后，吸收 0.2 mL 反应启动液（过氧化氢溶液），快速混合并开始反应，同时计时。在反应的第 15 秒测量 290 nm 的吸光值，然后每隔 1 min 测定一次，至少连续记录 6 次。整个实验重复三次。

4.5.5 几丁质酶和β-1,3-葡聚糖酶活性的测定

使用试剂盒测定酶活性，酶标仪测定 540 nm 下的吸光度值。

4.5.6 RNA 提取和 mRNA 反转录

同 3.5.7。

4.5.7 实时荧光定量 PCR

同 3.5.8。

4.6 统计分析

同 2.5。

4.7 实验结果

4.7.1 青霉菌的培养以及分生孢子的制备

将青霉菌菌株接种到 PDA 培养基上，25℃培养箱中连续培养 7-10 天，青霉菌大量繁殖，长满整个培养皿，结果如图 4.1A 所示。在超净台内刮下青霉菌的菌丝，用灭过菌的双蒸水制备成孢子悬浮液，并在荧光显微镜下观察分生孢子的生长状态。从图 4.1B 中可以看出，青霉菌的分生孢子生长状态良好，可用于后续实验。

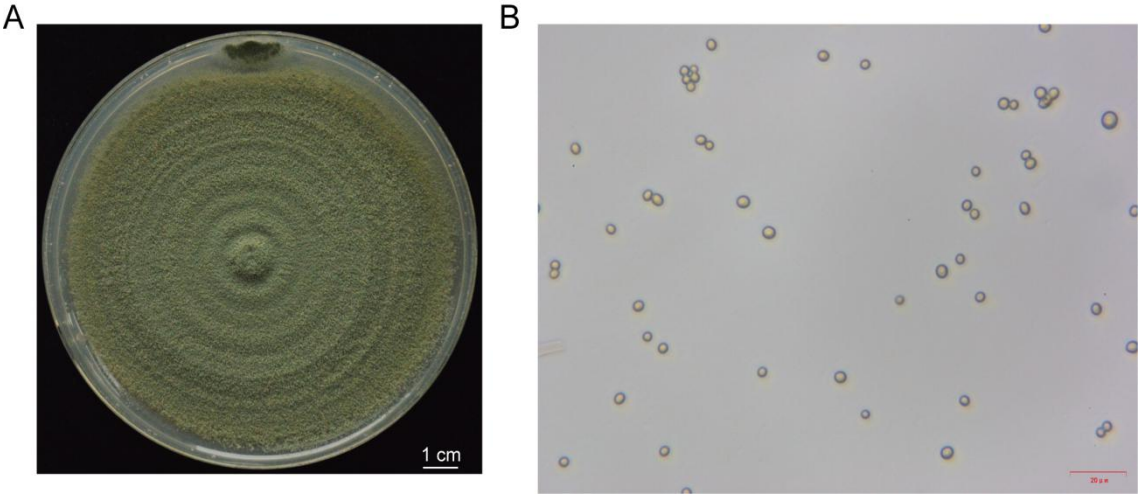


图 4.1 青霉菌及其分生孢子的生长状态

Fig. 4.1 Growth status of *Penicillium expansum* and spores

4.7.2 海藻糖对青霉菌菌落扩展的抑制作用

用移液枪精确吸取 5 μL 青霉菌孢子悬浮液，轻轻点在含有不同海藻糖浓度的 PDA 培养基中央，使菌液形成一个圆形，待全部吹干后，置于 25℃持续培养 8 天。在培养期间，菌落直径均不断增大，分别在第 2、5、8 天时观察和测量其菌落直径的大小，实验结果如图 4.2 所示。从该图中我们可以看出，与对照组相比，浓度为 0.5%和 1%的海藻糖对青霉菌菌落的生长均具有显著的抑制作用。其中含 0.5%海藻糖的 PDA 培养基对菌落扩展的抑制效果最好，1%海藻糖效果次之。在第 8 天时，浓度较高的 1%海藻糖培养基的抑制效果减弱。

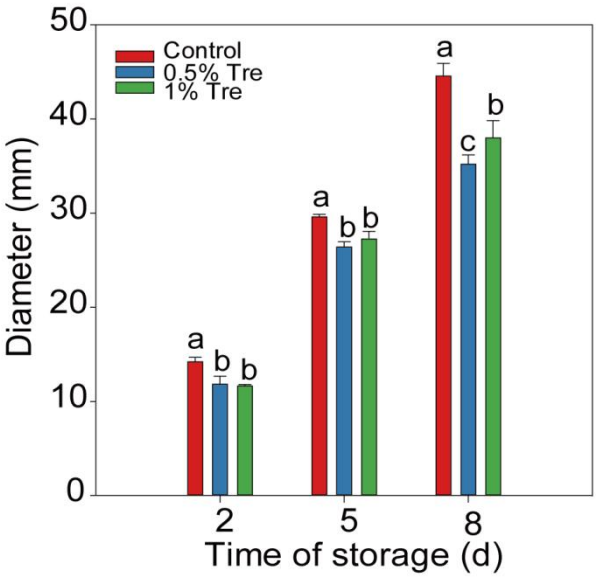


图 4.2 海藻糖对青霉菌落扩展的抑制

Fig. 4.2 Inhibition of trehalose on *Penicillium expansum* colony extension

4.7.3 海藻糖对樱桃番茄上青霉菌繁殖的抑制作用

配制浓度为 1×10^6 个/mL 的青霉菌孢子悬浮液，吸取 5 μL 注入到果实的伤口中，放置在 25℃恒温条件下贮藏一周，每天观察樱桃番茄果实的状态，并在第 3、5 天记录果实的发病率和病斑直径。图 4.3A 是樱桃番茄果实在第 1、3、5 天的发病情况，从图中可以看出，两种浓度的处理组的病斑直径均明显要比对照组小。在图 4.3B 和 C 中也能会看到相同的结果，随着贮藏天数的不断增加，果实的发病率逐渐升高，在接种第 3 天时，经 0.5%和 1%的海藻糖处理的果实发病率分别为 27.5%和 30%，而对照组为 52%。在第 5 天时，各组果实的发病率达到最高，对照组发病率接近 100%，处理组分别为 70%和 75%，其中经 0.5%海藻糖处理的果实发病率最低。此外，樱桃番茄果实在贮藏期间，果实的病斑直径在不断扩大。图 4.3C 中分别测量了果实在第 3 和 5 天时的病斑直径，结果与发病率一致，即对照组的病斑扩展的速度明显高于两种浓度的处理组，且 0.5%的海藻糖处理组的抑制效果最好。综上所述，海藻糖有效的抑制了樱桃番茄果实上青霉菌的生长繁殖。

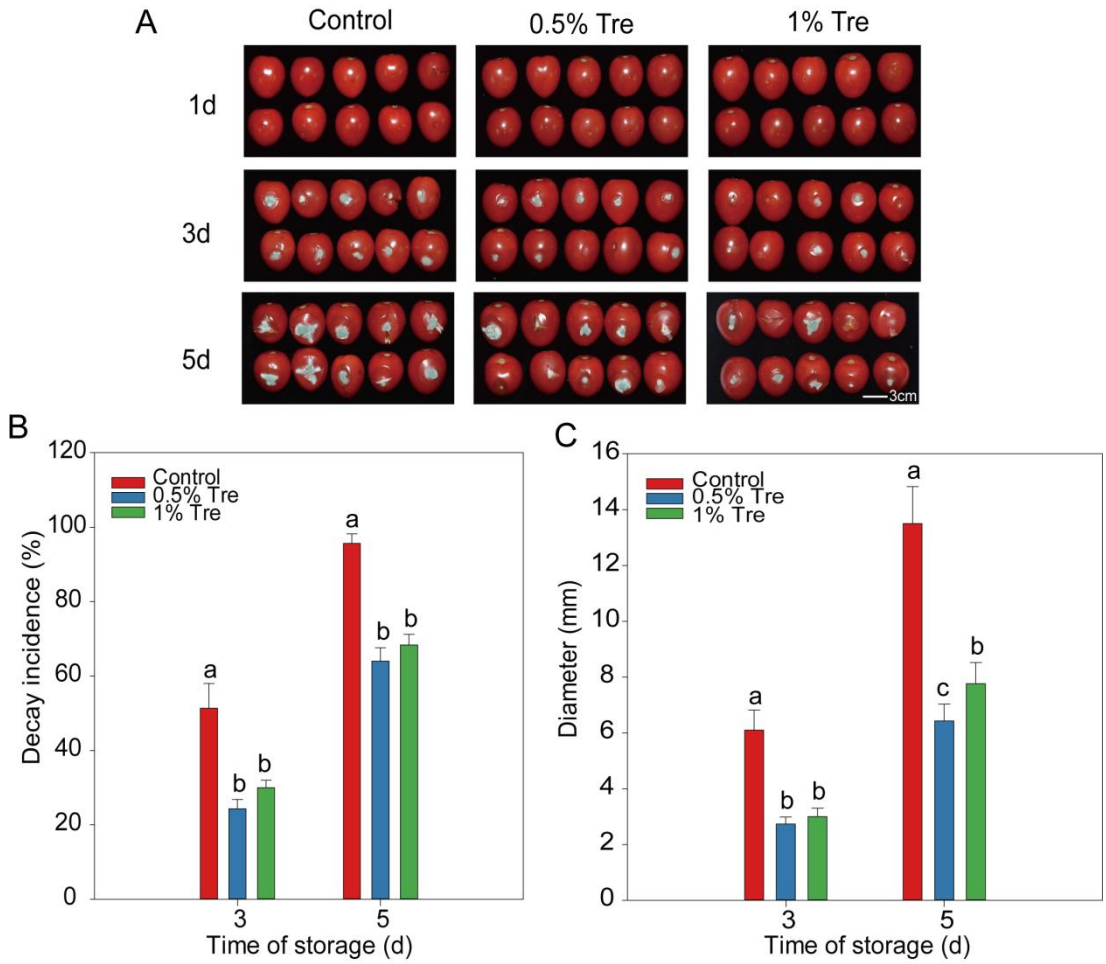


图 4.3 海藻糖对樱桃番茄果实青霉病的抑制作用

Fig. 4.3 Trehalose inhibited cherry tomato *Penicillium expansum* growth

4.7.4 海藻糖对接种樱桃番茄果实抗病相关酶活性的影响

樱桃番茄果实接种后，分别在第 0、1、3 和 5 天测定果实的 PAL、POD、几丁质酶和β-1,3-葡聚糖酶的活性，实验结果如图 4.4 所示。从图 4.4A 中可以看出，樱桃番茄接种青霉菌孢子悬浮液后，果实中 POD 的活性呈先缓慢上升，后又逐渐下降的趋势，在贮藏中期，海藻糖处理的果实 POD 活性均显著高于对照组。其中在第 1 天时，经 0.5%和 1%浓度海藻糖处理果实的活性分别是 1.01 ΔOD_{470}/min.g 和 0.74 ΔOD_{470}/min.g，而对照组仅为 0.3 ΔOD_{470}/min.g。如图 4.4B 和 C 所示，随着贮藏时间延长，樱桃番茄果实的 PAL 和几丁质酶的活性均呈现逐渐下降的趋势，海藻糖溶液处理能够显著抑制 PAL 和几丁质酶活性的下降，其中抑制效果最好的是 0.5%浓度海藻糖处理组，其次是 1%浓度处理组。β-1,3-葡聚糖酶的活性变化如图 4.4D 所示，其活性呈先升高后下降的趋势，并在第 3 天时到达最大值，其中 0.5%浓度处理组的活性最高。因此，海藻糖处理有利于保持较高的抗病酶活性，提高果实的抗病性。

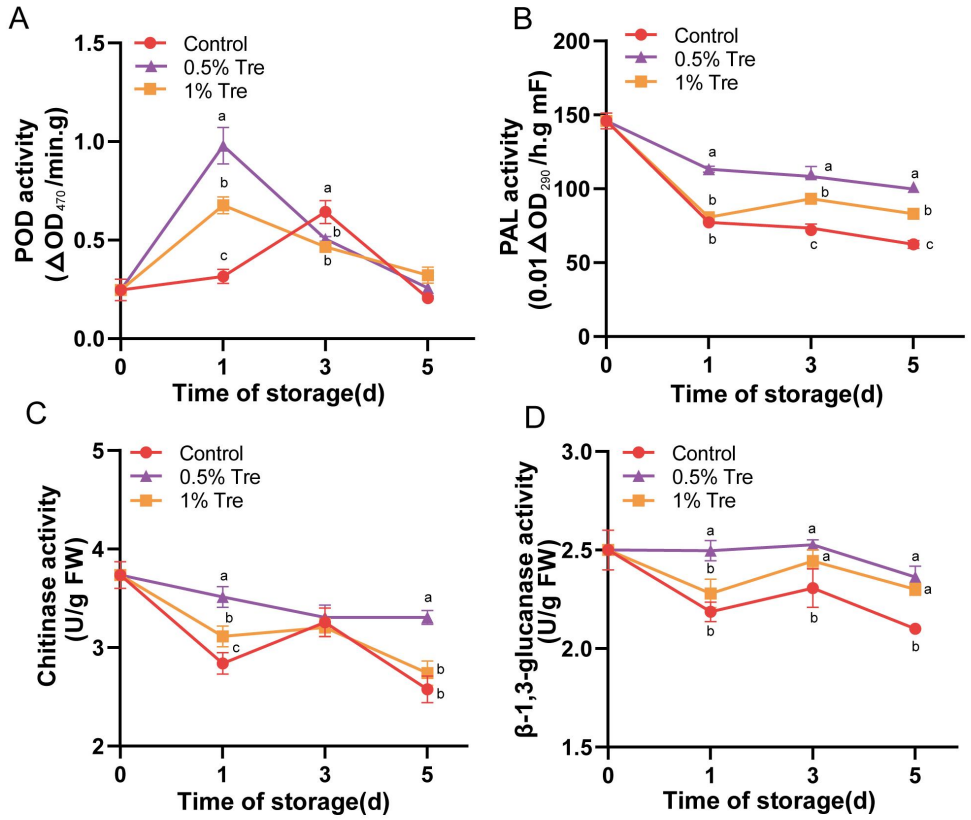


图 4.4 海藻糖对接种樱桃番茄果实抗病酶活性的影响

Fig. 4.4 Effect of postharvest treatments with trehalose on disease resistance enzyme activity of cherry tomato fruit

4.7.5 海藻糖对接种樱桃番茄果实抗病相关基因表达水平的影响

为了进一步研究海藻糖处理对樱桃番茄果实中抗病相关酶 PAL、POD、几丁质酶和β-1,3-葡聚糖酶活性的影响，我们将樱桃番茄果实接种青霉菌孢子悬浮液后，分别在第 0、1、3 和 5 天取样，提取样品的 RNA 反转为 cDNA，测定了樱桃番茄果实中抗病相关基因（*SlPOD3*、*SlPOD12*、*SlPAL1*、*SlPAL5*、*SlCHI3*、*SlGLU*、*SlPR3b* 和 *SlPR5*）的表达水平，结果如图 4.5 和 4.6 所示。

从图 4.5A 和 B 中看出，三组所有樱桃番茄果实在接种青霉菌孢子悬浮液后，果实体内的基因 *SlPOD3* 和 *SlPOD12* 的表达量呈显先升高，后逐渐下降的趋势，海藻糖处理组的基因表达水平明显高于对照组，这一结果与 POD 活性的变化趋势一致。其中，*SlPOD3* 基因在贮藏第 1 天时表达水平达到最大值，并且对照组和处理组之间存在明显差异。*SlPOD12* 基因在第 3 天时表达水平达到最大值，且 0.5% 处理组与对照组的表达水平存在明显差异，浓度为 1%处理组 *SlPOD12* 的表达水平虽然升高，但与对照组之间没有明显区别。从图 4.5D 中可以看出，*SlPAL5* 基因第 1 天时被诱导表达，并且表达量逐渐升高，在第 5 天达到最大值。如图 4.5E 和 F

所示，基因 *SlCHI3* 和 *SlGLU* 的表达水平相似，都是先逐渐升高后又下降的趋势，并在贮藏第 3 天时表达水平达到最大值，且经海藻糖处理的表达水平显著高于对照组，其中 0.5%浓度处理组的表达量最高。从 4.6A 和 B 中看出，基因 *SlPR3b* 的表达水平并差异性并不明显，但基因 *SlPR5* 在第 1 天时被诱导表达，且在第 3 天时表达量达到最大值。这些结果表明了海藻糖使果实产生抗病性的机理可能是由于海藻糖的处理激活了果实内抗病相关基因的表达，进而使樱桃番茄果实获得了对青霉菌的抵抗力。

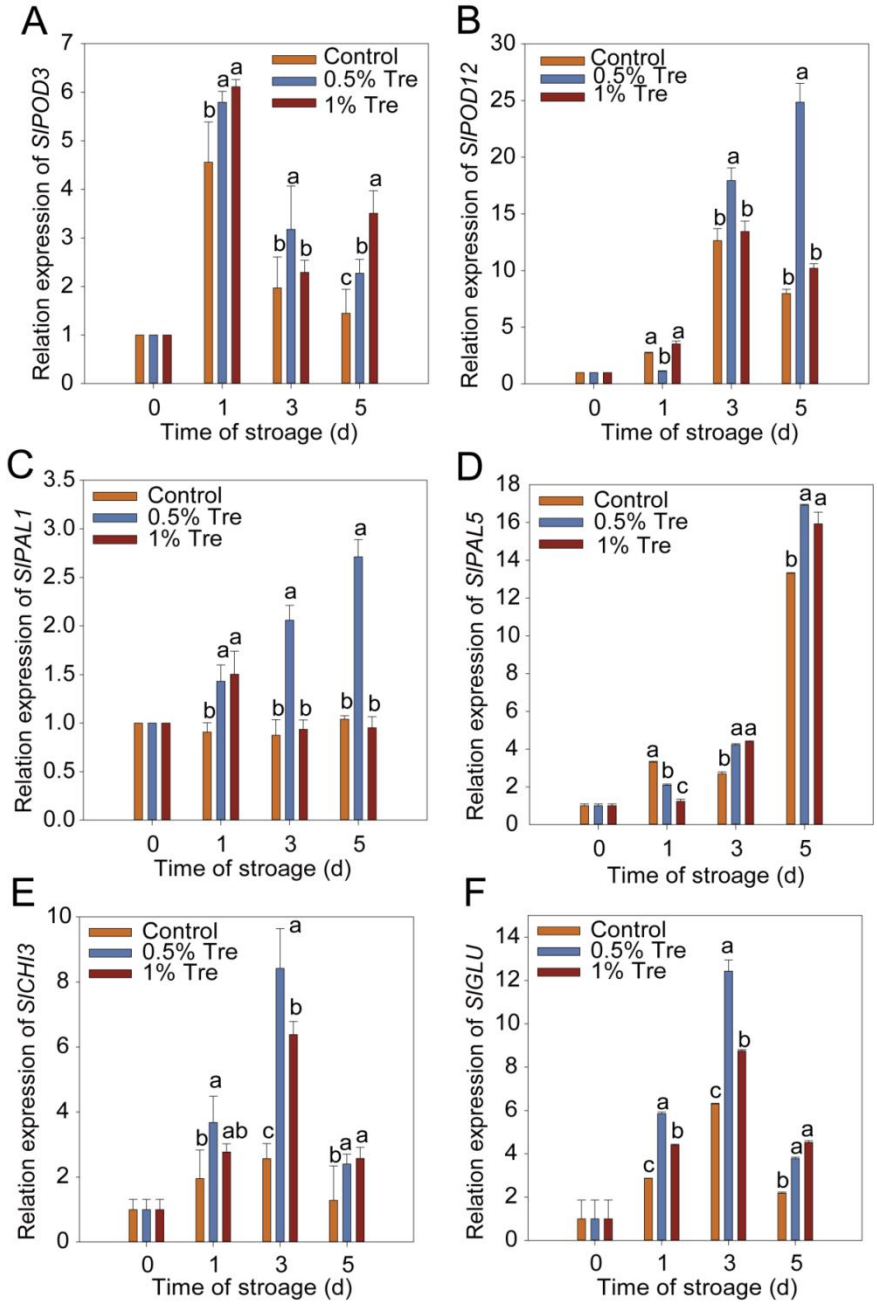


图 4.5 樱桃番茄果实中 *POD/PAL/CHI/GLU* 基因的表达

Fig. 4.5 Expression of the *POD/PAL/CHI/GLU* gene in cherry tomato fruit

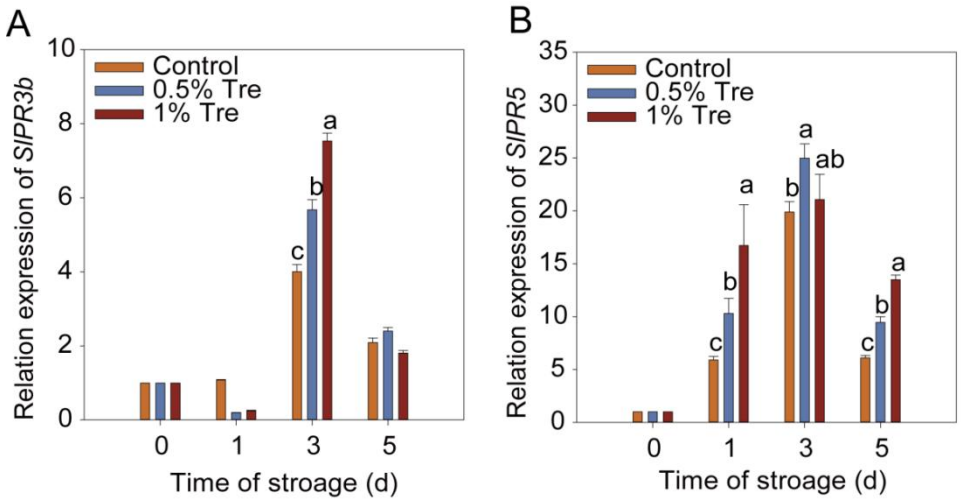


图 4.6 樱桃番茄果实中 *PR* 基因的表达

Fig. 4.6 Expression of the *PR* gene in cherry tomato fruit

4.8 本章小结

文章的第三章已从抗氧化系统角度探索了海藻糖的保鲜机理，本章主要是从抗病的角度研究海藻糖防腐的机理。

本实验研究了含有不同浓度海藻糖的 PDA 培养基对樱桃番茄果实主要致病菌——青霉菌的体外抑制作用。结果发现：适宜浓度的海藻糖在体外实验中具有一定的抑菌作用，不同浓度的海藻糖均能显著抑制青霉菌的生长繁殖，且浓度为 0.5%海藻糖 PDA 培养基对霉菌的扩展抑制作用最好。此外我们将浓度为 1×10^6 个/mL 的青霉菌孢子悬浮液接种到樱桃番茄果实中，结果发现两种浓度的海藻糖都能够提高 POD、PAL、几丁质酶和β-1,3-葡聚糖酶的活性以及抗病相关基因的表达量，其中 *SlPOD12*、*SlCHI3*、*SlGLU* 和 *SlPR5* 基因的表达水平与抗病相关酶的活性呈正相关，且 0.5%浓度的海藻糖溶液处理的效果最好。海藻糖处理的果实病斑直径和发病率均显著低于对照组。因此海藻糖能够抑制樱桃番茄果实腐烂的机理可能与提高抗病相关基因表达水平和酶的活性有关。

综上所述，海藻糖不仅直接抑制了青霉菌的生长繁殖，而且通过提高抗病相关基因表达水平以提高抗病相关酶的活性，从而间接提高了樱桃番茄果实的抗病性，减少果实的腐烂程度。

第五章 结论与展望

5.1 结论

樱桃番茄因其外形精美、色泽鲜亮、口味酸甜适宜、营养价值高而深受人们的喜爱。樱桃番茄经过深加工后可以制成番茄果脯、番茄酱、番茄果汁以及番茄醋等产品。目前在我国樱桃番茄已成为能够增加农民收入的农业经济作物之一，并且一年四季都可种植。樱桃番茄果实中含有大量的维生素和矿物质等营养元素，随着人们对于绿色健康的生活方式越来越认可，从而使果蔬的消费量逐年增加，因此，果蔬的采后保鲜也成为大家关注的问题之一。传统上，水果经常用各种化学消毒剂清洗，以通过抑制微生物的生长和活动来保证食品的安全。然而，这些消毒剂虽然能够有效地灭活微生物，但过多药物残留对人体产生的伤害也是不容小觑的。因此，对于樱桃番茄果实的采后贮藏和保鲜具有较高的要求和标准。

被人们称为“生命之糖”的海藻糖在动植物体内广泛存在，可以作为细胞、酶等物质的保护剂[111,112]。同时海藻糖能够防止脂肪酸败，在食品加工上具有广泛的应用前景[113]。此外，海藻糖在果蔬保鲜方面也有了广泛的研究。何国菊[114]等人研究发现将浓度为 0.05%过氧乙酸溶液和 5%海藻糖的混合液能够对黄秋葵具有较好的保鲜效果，该混合液处理黄秋葵能够维持较高的叶绿素和可溶性糖含量，同时延缓了呼吸高峰期的出现。荆晓艳[69]等人研究了以海藻糖为主要的处理原料对辣椒和草莓进行涂膜保鲜处理实验，结果表明，2.5 g 的海藻糖涂膜液处理能够降低草莓和辣椒的腐烂率，延缓 Vc、类胡萝卜素等含量的降低，具有较好的保鲜作用。但是关于海藻糖处理樱桃番茄果实进行保鲜的研究还没有过报道。

本文为研究海藻糖处理樱桃番茄果实采后贮藏保鲜的机理提供了基础，主要结论如下：

（1）海藻糖处理对采后常温贮藏期间樱桃番茄果实品质和营养物质含量的影响。实验结果表明，不同浓度的海藻糖处理均能有效保持樱桃番茄果实的硬度和 pH，其中 0.5%和 1%海藻糖处理显著抑制了 TSS、TA 和还原糖等营养物质含量的降低，保持了樱桃番茄果实品质。

（2）海藻糖处理对采后常温贮藏期间樱桃番茄果实抗氧化系统影响。实验结果表明，0.5%和 1%海藻糖处理显著抑制了总酚含量的降低，延缓了总黄酮和 Vc 含量峰值的出现。同时海藻糖处理抑制了 DPPH 自由基的生成量和 MDA 含量。另外，海藻糖处理通过上调了抗氧化相关基因（*SlSOD1*、*SlFeSOD* 和 *SlAPX2* 等）的表达，促进了樱桃番茄果实贮藏期间抗氧化酶 SOD 和 APX 的活性，并抑制了 LOX 的活性。其中，0.5%海藻糖处理的效果最好。

（3）海藻糖处理对采后常温贮藏期间樱桃番茄果实抗病性的影响。实验结果

表明，海藻糖抑制了青霉菌扩展繁殖，此外，通过接种青霉菌后发现，海藻糖对樱桃番茄果实青霉病发病率具有抑制作用，其机制可能通过诱导抗病相关基因（*SlPOD12*、*SlCHI3*、*SlGLU* 和 *SlPR5* 等）的表达，提高果实抗病相关酶 PAL、POD、几丁质酶和β-1,3-葡聚糖酶的活性，增强果实的抗病性。其中，0.5%海藻糖处理的效果最好。

综上所述，适宜浓度的海藻糖溶液处理樱桃番茄果实均有显著的保鲜效果，海藻糖溶液通过提高樱桃番茄中抗氧化和抗病相关基因的表达水平，提高抗氧化和抗病相关酶的活性，从而增强了樱桃番茄果实的抗氧化和抗病的能力。同时，在体外条件下，在含有海藻糖溶液的 PDA 培养基上能够抑制青霉菌的生长繁殖。所以海藻糖一方面间接提高了果实抗氧化和抗病的能力，另一方面直接抑制致病菌的扩展，从而起到对樱桃番茄果实保鲜防腐的作用。

5.2 创新点

（1）首次研究并证实了常温条件下海藻糖能够保持樱桃番茄果实采后品质，并筛选获得了海藻糖处理采后樱桃番茄果实的适宜浓度，扩展了海藻糖在果蔬采后贮藏中的应用范围。

（2）探索了海藻糖处理延缓樱桃番茄果实腐烂变质潜在的分子机制。

5.3 展望

本文主要探究海藻糖溶液处理樱桃番茄在室温条件下进行保鲜实验，得出当海藻糖浓度为 0.5%（w:v）时的保鲜效果最佳，很大程度上保持了果实的营养价值。但是，还有很多方面需要深入探究，具体如下：

（1）本文研究了海藻糖处理对樱桃番茄采后品质的影响，但仅对海藻糖溶液的浓度进行了筛选，不同处理时间以及不同贮藏条件对樱桃番茄果实采后的影响还没有系统性的探究。

（2）樱桃番茄果实中含有多种抗氧化酶，本文仅对 SOD、APX 和 LOX 的活性和相关基因表达水平进行研究还不能完全说明海藻糖对抗氧化酶活性的影响，因此还需要对樱桃番茄果实中其它抗氧化酶进行分析。

（3）本文仅研究了青霉菌这一种致病菌，事实上，引起樱桃番茄果实腐烂的病原菌有很多种，因此接下来还需要探究海藻糖对于其他致病菌的抑制作用。

（4）本文仅研究了体外条件下海藻糖对青霉菌落扩展的抑制效果，但还需要研究海藻糖对青霉菌孢子萌发和菌丝生长的抑制作用，进一步分析海藻糖体外抑制青霉菌生长的机制。

参考文献

[1] Rocha M.D., Eliza R., Correa F.M., Carmo M., Abboud A. A study to guide breeding of new cultivars of organic cherry tomato following a consumer-driven approach [J]. Food Research International, 2013, 51(1): 265-273.

[2] Domínguez E., López-Casado G., Cuartero J., Heredia A. Development of fruit cuticle in cherry tomato (*Solanum lycopersicum*) [J]. Functional Plant Biology, 2008, 35(5): 403-411.

[3] Liu Y., Roof S., Ye Z., Barry C., Tuinen A.V., Vrebalov J., et al. Manipulation of light signal transduction as a means of modifying fruit nutritional quality in tomato [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2004, 101(26): 9897.

[4] Fagundes C., Palou L., Monteiro A.R., Pérez-Gago M.B. Hydroxypropyl methylcellulose-beeswax edible coatings formulated with antifungal food additives to reduce alternaria black spot and maintain postharvest quality of cold-stored cherry tomatoes [J]. Scientia Horticulturae, 2015, 193: 249-257.

[5] 谢雪花, 冯艳青, 黄科, 刘明月. 樱桃番茄新品种引种试验初报[J]. 湖南农业科学, 2013, (15): 163-164.

[6] Irakli M., Chatzopoulou P., Kadoglidou K., Tsivelika N. Optimization and development of a high-performance liquid chromatography method for the simultaneous determination of vitamin E and carotenoids in tomato fruits [J]. Journal of separation science, 2016, 39(17): 3348-3356.

[7] Coyago-Cruz E., Corell M., Moriana A., Hernanz D., Benítez-González A.M., Stinco C.M., et al. Antioxidants (carotenoids and phenolics) profile of cherry tomatoes as influenced by deficit irrigation, ripening and cluster. Food Chemistry. 2018, 240: 870-884.

[8] Sgherri C., Kadlecová Z., Pardossi A., Navari-Izzo F., Izzo R. Irrigation with diluted seawater improves the nutritional value of cherry tomatoes [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2008, 56(9): 3391-3397.

[9] Xiao C.L., Qing-Ping L.I. Research on Processing Technology of Cherry-tomato Can [J]. Food Science, 2004, 25(12): 206-208.

[10] Xu X., Li J., Wang X., Wang S., Meng S., Zhu Y., et al. Tomato consumption and prostate cancer risk: a systematic review and meta-analysis [J]. Scientific Reports, 2016, 6: 37091.

[11] Kirsh V.A. A prospective study of lycopene and tomato product intake and risk of

prostate cancer [J]. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2006, 15(1): 92-98.

[12] Yang Y., Mao L., Guan W., Wei X., Shao Y., Luo Z., et al. Exogenous 24-epibrassinolide activates detoxification enzymes to promote degradation of boscalid in cherry tomatoes [J]. Journal of the science of food and agriculture, 2020, 101(6): 2210-2217.

[13] Grabowska M., Wawrzyniak D., Rolle K., Chomczyński P., Oziewicz S., Jurga S., et al. Let food be your medicine: nutraceutical properties of lycopene [J]. Food and Function, 2019, 10(6): 3090-3102.

[14] Chen Q., Xu S., Tao W., Guo J., Yu T. Effect of citronella essential oil on the inhibition of postharvest Alternaria alternata in cherry tomato [J]. Journal of the science of food and agriculture, 2014, 94(12): 2441-2447.

[15] 赵立波, 胡增娟. 番茄常见的两种生理性病害[J]. 农业开发与装备, 2013, (09): 114-114.

[16] Reglinski T. Inhibition of Botrytis cinerea growth and suppression of botrytis bunch rot in grapes using chitosan [J]. Plant Pathology, 2010, 59(5): 882-890.

[17] Miedes E., Lorences E.P. The Implication of Xyloglucan Endotransglucosylase Hydrolase (XTHs) in Tomato Fruit Infection by *Penicillium expansum* Link. A. [J]. Journal of agricultural and food chemistry, 2007, 55(22): 9021-9026.

[18] Asokan J., Vellani A.K., Surendran R.D. Penicillium roqueforti: A Rare Fungus Causing Infection in an Immunocompromised Host [J]. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 2018, 12(2): 04-05.

[19] Frisvad J.C., Houbraken J., Popma S., Samson R.A. Two new *Penicillium* species *Penicillium buchwaldii* and *Penicillium spathulatum*, producing the anticancer compound asperphenamate [J]. FEMS Microbiol Lett, 2013, 339(2): 77-92.

[20] Coutinho T.C., Ferreira M.C., Rosa L.H., Oliveira A.M., Oliveira Júnior E.N. *Penicillium citrinum* and *Penicillium mallochii*: New phytopathogens of orange fruit and their control using chitosan [J]. Carbohydr Polym, 2020, 234(15): 115918.

[21] Stoi S.D., Risti, Savkovi E., et al. *Penicillium* and *Talaromyces* species as postharvest pathogens of pear fruit (*Pyrus communis L.*) in Serbia [J]. Plant Disease, 2021, 105(11): 3510-3521.

[22] Prusky D., Mcevoy J.L., Saftner R., Grbi M.L., Ivkovi S. Relationship Between Host Acidification and Virulence of *Penicillium* spp. on Apple and Citrus Fruit [J]. Phytopathology, 2004, 94(1): 44-51.

[23] Moss M.O. Mycotoxin review-1. *Aspergillus* and *Penicillium* [J]. Mycologist, 2002, 16(3): 116-119.

[24] Qu T.T., Li B.B., Huang X.F., Li X.X., Ding Y., Chen J.F., et al. Effect of Peppermint Oil on the Storage Quality of White Button Mushrooms (Agaricus bisporus) [J]. Food and Bioprocess Technology, 2020, 13(3): 404-418.

[25] Nathalie K., Le G., Zhan W.D., Ben-Hong W., Virginie L.,Eric G., et al. Berry ripening: recently heard through the grapevine [J]. Journal of Experimental Botany, 2014, (16): 4543.

[26] 王超, 龚道枝, 等. 优质樱桃番茄高效水氮耦合管理[J]. 植物营养与肥料学报, 2020, 26(1): 120-130.

[27] 何志刚, 李维新, 林晓姿, 潘葳, 苏德森, 庄林欹. 枇杷果实成熟和贮藏过程中有机酸的代谢[J]. 果树学报, 2005, (01): 23-26.

[28] Yun Y.E., Yingzi H.E., Mingqun L.V. Effects of Different Treatments on Storage Characteristic in Cherry Tomato [J]. Journal of Changjiang Vegetables, 2008, 214(2): 168-178.

[29] Ito T., Nakamura R., Matsumoto Y. The effect of fluctuating temperature on the quality of fruits and vegetables during low temperature storage [J]. Journal of Institute of Cold Chain, 2011, 4(4): 147-152.

[30] Padilla-Zakour O.I. Quality of Modified Atmosphere Packaged Hedelfingen and Lapins Sweet Cherries [J]. Horttechnology, 2004, 14(3): 331-336.

[31] Van W.S., Hong L., Silva F.V.M. Non-Thermal High Pressure Processing, Pulsed Electric Fields and Ultrasound Preservation of Five Different Table Wines [J]. Beverages, 2021, 7(4): 69.

[32] Shao X.F., Xiu-Rong S.U., Pan L.Q., Kang T.U. Recent research development of postharvest heat treatment on the storage of fruits and vegetables [J]. Journal of Fruit Science, 2009, 26(5): 704-709.

[33] 李西进, 于军香. 超声波处理对樱桃番茄贮藏品质的影响[J]. 北方园艺, 2010, (24): 186-188.

[34] 孟成民, 徐步前. 自发气调包装及乙烯吸收剂对樱桃番茄贮藏品质的影响[J]. 保鲜与加工, 2005, (01): 31-33.

[35] 祁文彩, 吴宁, 张亮, 王丹, 王太霞. 香蕉采后生理及贮藏保鲜研究进展[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2019, 47(03): 99-105.

[36] 奉代力, 郑纪慈, 陈文学, 蔡磊明, 徐明飞, 仇厚援, 等. 采前 3 种杀菌剂喷施对樱桃番茄采后品质的影响及啶菌噁唑残留检测[J]. 食品科学, 2014, 35(06): 224-228.

[37] Cho M.A., Hong Y.P., Choi S.Y., Huber D.J. Effect of 1-Methylcyclopropene on the Quality of Cherry Tomato with Different Ripening Stage [J]. Korean journal of

horticultural science and technology, 2007, 25(4): 347-354.

[38] Droby S., Wisniewski M., Macarisin D., Wilson C. Twenty years of postharvest biocontrol research: is it time for a new paradigm [J]. Postharvest Biology and Technology, 2009, 52(2): 137-145.

[39] Tian C. Research Development of Chitosan Film in Food Preservation [J]. Academic Periodical of Farm Products Processing, 2008, 20(1): 55-66.

[40] 朱新卫. 精胺、亚精胺对杏果采后品质及生理效应的影响[D]. 新疆农业大学, 2014.

[41] 汪宏涛. 壳聚糖抑制樱桃番茄采后灰霉病和青霉病及分子机理研究[D] . 合肥工业大学, 2017.

[42] 隋思瑶, 马佳佳, 陆皓茜, 王毓宁. 不同涂膜处理对樱桃番茄保鲜效果的影响[J]. 保鲜与加工, 2019, 19(5): 6.

[43] Alan D., Elbein Y.T. New insights on trehalose: a multifunctional molecule [J]. Glycobiology, 2003, 13(4): 17-27.

[44] 杨友馨, 王瑞雪, 王俊国. 海藻糖对乳酸菌保护机制的研究进展[J]. 乳业科学与技术, 2021, 44(06): 45-50.

[45] Xue H.Y., Zhang L., Ru-Yi X.U., Wang R.M. Study on the production of trehalose through enzyme method [J]. China Food Additives, 2011.

[46] Chaen H. Production of Trehalose by a Novel Enzymatic Method and Its Applications [J]. Journal of Applied Glycoscience, 2010, 44: 115-120.

[47] 赵玉巧. 刺激条件对酒香酵母海藻糖代谢的影响[J]. 安徽农业科学, 2010, (27): 3.

[48] 邓丹丹, 李美, 凌婉阳. 海藻糖的生产及分析方法的国内研究进展[J]. 甘蔗糖业, 2020, (1): 57-66.

[49] Teramoto N., Sachinvala N.D., Shibata M. Trehalose and trehalose-based polymers for environmentally benign, biocompatible and bioactive materials [J]. Molecules, 2008, 13(8): 1773-1816.

[50] Hengherr S., Heyer A.G., Brümmer F., Schill R.O. Trehalose and vitreous states: desiccation tolerance of dormant stages of the crustaceans Triops and Daphnia [J]. Physiological and Biochemical Zoology, 2011, 84(2): 147-153.

[51] Crowe J.H. Preserving dry biomaterials : The water replacement hypothesis [J]. BioPharm, 1993, 6(3): 28-37.

[52] 王念念, 刘雨生. 海藻糖用于玻璃化冷冻卵母细胞的研究[J]. 国际生殖健康/计划生育杂志, 2009, 28(03): 148-150.

[53] Al-Naama M., Ewaze J.O., Green B.J., Scott, J.A. Trehalose accumulation in Baudoinia compniacensis following abiotic stress [J]. International Biodeterioration and

Biodegradation, 2009, 63(6): 765-768.

[54] Zhao L., Zhang H., Lin H., Zhang X., Ren X. Effect of trehalose on the biocontrol efficacy of Pichia caribbica against post-harvest grey mould and blue mould decay of apples [J]. Pest Management Science, 2013, 69(8): 983-989.

[55] Jing X.Y., Zhang Y.L., Zhang L.Y., Zhou W.Q., Shi G.Q. Study on Coating Preservation of Streawberry and Chili with Trehalose [J]. Journal of Henan University of Technology, 2014, 35(02): 81-84.

[56] 纵伟, 张欢欢, 冯亚奇. 海藻糖浸泡处理对冷冻苹果片质量特性的影响[J]. 中国食品添加剂, 2009, 000(004): 126-128, 163.

[57] 陈云辉, 徐程, 余小林, 胡卓炎, 余恺. 海藻糖对荔枝罐头非酶褐变特性的影响[J]. 食品与机械, 2011, 27(001): 15-18.

[58] Allison S.D., Chang B.S., Randolph T.W., Carpenter J.F. Secondary structural protection of freeze-dried lysozyme is lost at high initial trehalose concentrations [J]. ACS National Meeting Book of Abstracts, 1997, 213: 76.

[59] 张玉华, 籍保平, 凌沛学. 海藻糖和透明质酸对长双歧杆菌的保护作用[J]. 食品科学, 2006, 27(11): 5.

[60] 邢琼, 王田娟, 章志国, 周平, 曹云霞. 海藻糖应用于人类成熟卵母细胞玻璃化冷冻研究[J]. 安徽医药, 2013, 17(12): 4.

[61] 王小彦, 韩小斌, 贾芳嬰, 罗玉英, 金维环, 王潇然, 等. 叶面喷施海藻糖对烟草抗病性和产质量的影响[J]. 分子植物育种 2019, 17(13): 7.

[62] Hodges R.J., Buzby J.C., Bennett B. Postharvest losses and waste in developed and less developed countries: opportunities to improve resource use [J]. Journal of Agricultural Science, 2011, 149(S1): 37-45.

[63] Carla, A.N. Biological control of postharvest diseases of fruit [J]. European Journal of Plant Pathology. 2012, 133(1): 181-196.

[64] 郑永华, 苏新国. 高氧处理对草莓果实微生物生长和腐烂的影响[J]. 食品科学, 2005, 26(11): 244-246.

[65] Wulandari L.A., Siswoyo T.A., Hariyono K. Pengaruh Konsentrasi Dan Waktu Aplikasi CaCl2 Terhadap Fisikokimia Buah Tomat (*Lycopersicum esculentum Mill.*) [J]. Jurnal Bioindustri, 2019, 2(1): 261-273.

[66] Liu Y., Pan X.X., Zhang J.X., Zhao J. Determination of reducing sugar in wine by direct titration [J]. Journal of Food Safety and Quality, 2017, 8(06): 2180-2184.

[67] Yang M., Long-Yun L.I., Yang S.P., Cui G.L. Dynamic Change of Soluble Saccharides and Amino Acids during the Growing Period of Artemisia annua L [J]. Lishizhen

Medicine and Materia Medica Research, 2009, 30(17): 1324-1327.

[68] 曲春香, 沈颂东, 王雪峰, 崔永华, 宋卫平. 用考马斯亮蓝测定植物粗提液中可溶性蛋白质含量方法的研究[J]. 苏州大学学报, 2006, (02): 82-85.

[69] 荆晓艳, 章银良, 张陆燕, 周文权, 时国庆. 海藻糖涂膜保鲜草莓和辣椒的研究[J]. 河南工业大学学报, 2014, 35(02): 81-84.

[70] Blacker S.M., Creanor S.L., Creanor S. An in vitro investigation of the initial pH and titratable acidity of a selection of fruit smoothies [J]. Dental update, 2011, 38(9): 604-6, 608-9.

[71] 胡云峰, 贾冬梅, 魏增宇. 海藻糖涂膜对鲜切苹果品质的影响[J]. 包装工程, 2020, 41(7): 6.

[72] Constán-Aguilar C., Leyva R., Romero L., Soriano T., Ruiz J.M. Implication of potassium on the quality of cherry tomato fruits after postharvest during cold storage [J]. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2014, 65(2): 203-211.

[73] 韩鹏祥. 脉冲强光结合不同温度处理对采后樱桃番茄生理和品质的影响[D]. 渤海大学, 2015.

[74] 李滨丞. 北五味子与瓜尔豆胶复合涂膜对樱桃番茄采后保鲜研究[D]. 湖南农业大学, 2017.

[75] 杨英, 张萍, 葛蓓蕾, 王云霞, 张光弟, 靳磊. 山丹百合鳞茎提取液中活性物质及其对樱桃番茄的保鲜效果[J]. 西北植物学报, 2021, 41(5): 13.

[76] 陈铭中, 钟旭美, 陈晓珊, 陈勇, 敖菲菲. 青梅春砂仁复合保健饮料的研制[J]. 安徽农业科学, 2019, 47(20): 176-178.

[77] 娜吾热克孜.亚库甫. 细穗柽柳花中总黄酮的提取及含量测定[J]. 微量元素与健康研究, 2008, (04): 69.

[78] Alkaltham M.S., Salamatullah A.M., Özcan M.M., Uslu N., Hayat K., et al. Influence of different drying methods on antioxidant activity, total phenol, and phenolic compounds of myrtle (*Myrtus communis L.*) fruits [J]. Journal of Food Processing and Preservation, 2021, 45(4): 15308.

[79] Toor R.K., Savage G.P. Antioxidant activity in different fractions of tomatoes [J]. Food Research International. 2005, 38(5): 487-494.

[80] Wang Y. Exploration of the Methods by Quantitative Determination of Vc in Common Fruits and Vegetables [J]. Anhui Agricultural Science Bulletin, 2015, 21(18): 20-22+77.

[81] 许瑞瑞. 不同番茄品种中番茄红素的提取及含量测定[J]. 潍坊学院学报, 2014, 14(2): 4.

[82] Kyung-Soon C. Inhibitory Effect of DPPH Radical Scavenging Activity and Hydroxyl

Radicals (OH) Activity of Hydrocotyle sibthorpioides Lamarck [J]. Journal of Life Science, 2016, 26(9): 1022-1026.

[83] Vo Q.V., Hoa N.T., Thong N.M., Mechler A. The hydroperoxyl and superoxide anion radical scavenging activity of anthocyanidins in physiological environments: Theoretical insights into mechanisms and kinetics [J]. Phytochemistry, 2021, 192: 112968.

[84] Saha S., Verma R.J. Antioxidant activity of polyphenolic extract of Terminalia chebula Retzius fruit [J]. Journal of Taibah University for Science, 2016, 10(6): 805-812.

[85] Ma Q., Zhang T., Zhang P., Wang Z.Y. Melatonin attenuates postharvest phy-siological deterioration of cassava storage roots [J]. Journal of Pineal Research, 2016, 60(4): 424–434.

[86] Hu L.Y., Hu S.L., Wu J., Li Y.H., Zheng J.L., Wei Z.J., et al. Hydrogen sulfide prolongs postharvest shelf life of strawberry and plays an antioxidative role in fruit [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012, 60(35): 8684-8693.

[87] Connolly M.A., Clausen P.A., Lazar J.G. Preparation of RNA from plant tissue using trizol [J]. CSH protocols, 2006, 2006(1).

[88] Livak K.J, Schmittgen T.D. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2-ΔΔCT, Method [J]. Methods, 2001, 25(4): 402-408.

[89] Gonzalez A.G.A., Villa-Rodriguez J.A., Ayala-Zavala J.F., Yahia E.M. Improvement of the antioxidant status of tropical fruit as a secondary response to some postharvest treatments [J]. Trends Food Science Technology, 2010, 21(10): 475–482.

[90] Suttirak W., Manurakchinakorn S. In vitro antioxidant properties of mangosteen peel extract [J]. Journal of Food Science and Technology, 2014, 51(12): 3546-3558.

[91] Manganaris G.A., Goulas V., Vicente A.R. Berry antioxidants: small fruit providing large benefits [J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2014, 94(5): 825-833.

[92] Petriccione M., Pagano L., Forniti R. Postharvest treatment with chitosan affects the antioxidant metabolism and quality of wine grape during partial dehydration [J]. Postharvest Biology and Technology, 2018, 137: 38-45.

[93] 叶小平. 包装材料及方式对采后樱桃番茄品质的影响[D]. 扬州大学, 2017.

[94] Bhattacharjee S. Reactive oxygen species and oxidative burst: roles in stress, senescence and signal transduction in plants [J]. Current Science. 2005, 89(7): 1113–1121.

[95] Beno-Moualem D., Prusky D. Early Events During Quiescent Infection Development by Colletotrichum gloeosporioides in Unripe Avocado Fruits [J]. Phytopathology, 2000, 90(5): 553-559.

[96] Hou J.S., Zhong-Hua L.I., Yu-Fang X.I. Relationship of chilling injury and the changes in activity of activated oxygen scavenging enzymes and lipoxygenase [J]. Food Science and Technology, 2006, (12): 164-168.

[97] 陈小丰, 任慧, 许凤, 王靖, 孙朦, 王鸿飞. 辣木叶黄酮对采后金桔青霉病的防治及机理研究[J]. 核农学报, 2020, 34(05): 1028-1037.

[98] Xiong B., Wang Z.H., Liao F.L., Fan Q.Q., Li-Jiao L.I., Wang X.X., et al. Effects of Calcium on the Activities of Three Antioxidant Enzymes in Huangguogan Fruit [J]. Plant Science Journal, 2014, 32(2): 168-173.

[99] Hou L., Wang L., Wu X., Gao W., Zhang J., Huang C. Expression patterns of two pal genes of Pleurotus ostreatus across developmental stages and under heat stress [J]. BMC Microbiol, 2019, 19(1): 231.

[100] Mathur P., Mathur K. Role of chitinase and β-1,3 glucanase elicitation in the Trichoderma harzianum induced systemic resistance in Capsicum [J]. Indian Phytopathology, 2012, 57(2): 217-221.

[101] 石延霞, 李宝聚, 刘学敏. 高温诱导黄瓜抗霜霉病机理[J]. 应用生态学报, 2007, (02): 389-394.

[102] Xue-Wen L.I., Ling X.U., Hui Z., Qin C. Inducing chitinase and β-1,3-glucanase activities of melon by spraying inducer [J]. Journal of Xinjiang Agricultural University, 2004, 27: 18-21.

[103] 徐娅, 谢成建, 杨星勇. 棉花黄萎病生物防治研究进展[J]. 安徽农业科学, 2019, 47(02): 18-22.

[104] Nurmalinda A., Mubarik N.R., Sudirman L. Selection and Characterization of Chitinase-Producing Bacteria Inhibiting the Growth of Plant-Pathogen Fungi [J]. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 2020, 25(1): 35-42.

[105] Yano S., Wakayama M. Participation of bacterial α-1,3-glucanases on fungal cell-wall degradation [J]. JSM Mycotoxins, 2016, 66(1): 37-43.

[106] Radhajeyalakshmi R., Velazhahan R., Samiyappan R., Doraiswamy S. Systemic induction of pathogenesis related proteins (PRs) in Alternaria solani elicitor sensitized tomato cells as resistance response [J]. Scientific Research and Essays, 2009, 4(7): 685-689.

[107] Guo J., Zhao X., Wang H., Yu T., Miao Y., Zheng X. Expression of the LePR5 gene from cherry tomato fruit induced by Cryptococcus laurentii and the analysis of LePR5 protein antifungal activity [J]. Postharvest Biology and Technology, 2016, 111: 337-344.

[108] 丁浩, 张帆, 曹研, 吕龙, 杜木英. 马铃薯葡萄糖培养基制作方法的改进[J]. 中国酿

造, 2012, 31(04): 141-144.

[109] Ippolito A., Elghaouth A., Wilson C.L., Wisniewski M. Control of postharvest decay of apple fruit by Aureobasidium pullulans and induction of defense responses [J]. Postharvest Biology and Technology, 2000, 19(3): 265-272.

[110] 李姗姗, 钟献坤, 杨黎, 石远婷, 范珊珊, 王小敏. 三种植物精油对樱桃番茄保鲜效果的影响[J]. 北方园艺, 2020, (23): 7.

[111] Vianna C.R., Silva C.L., Neves M.J., Rosa C.A. Saccharomyces cerevisiae strains from traditional fermentations of Brazilian cachaça: trehalose metabolism, heat and ethanol resistance [J]. Antonie Van Leeuwenhoek, 2008, 93(1-2): 205-217.

[112] Katenz E., Vondran F., Schwartlander R., Pless G., Gong X., Cheng X., et al. Cryopreservation of primary human hepatocytes: The benefit of trehalose as an additional cryoprotective agent [J]. Liver Transplantation, 2010, 13(1): 38-45.

[113] Li S., Qiang Y., Shuai Z., Jing Y., Xiaoyu Z., Fuying M. Trehalose Contributes to Gamma-Linolenic Acid Accumulation in Cunninghamella echinulata Based on de Novo Transcriptomic and Lipidomic Analyses [J]. Frontiers in Microbiology, 2018, 9: 1296.

[114] 何国菊, 申秋萍, 汪珍, 杜勇. 海藻糖结合过氧乙酸对黄秋葵保鲜效果的研究[J]. 贵阳学院学报, 2016, 11(2): 4.

攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况

（1）**夏明慧**，曹君璇，张静，王彤，曹树青，樊婷婷. 海藻糖对樱桃番茄果实品质的影响[J]. 合肥工业大学学报（第一作者，已接收，对应本文第二章）

（2）Fan, T. T., **Xia, M. H.**, Cao, J. X., Zhang, J., Wang, T., Cao, S. Q. Trehalose regulates quality and antioxidant capacity during postharvest cherry tomato ripening [J]. International Food Research Journal（共一，审稿中，对应本文第二、三章）

（3）Fang Xue, Meng Xing-Nan, Zhang Jing, **Xia Ming-Hui**, Cao Shui-Qing, Tang Xiao-Feng, Fan Ting-Ting. AtWRKY1 negatively regulates the response of Arabidopsis thaliana to Pst. DC3000.[J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2021, 166(1) 799-806.

（4）徐洁娜，**夏明慧**，樊婷婷. 拟南芥 HKT1 基因 pCAMBIA 载体构建及转基因材料筛选[J]. 合肥工业大学学报

（5）孟杏楠，张静，**夏明慧**，曹君璇. 拟南芥 Pro:RFE6-GUS 载体的构建及其转基因植株的筛选[J]. 合肥工业大学学报

厚德 笃学 崇实 尚新